

Explicit Non-Abelian Gerbes with Connections

Dominik Rist ^a, Christian Saemann ^a, and Martin Wolf ^b *

^a*Maxwell Institute for Mathematical Sciences, Department of Mathematics,
Heriot–Watt University, Edinburgh EH14 4AS, United Kingdom*

^b*School of Mathematics and Physics,
University of Surrey, Guildford GU2 7XH, United Kingdom*

Abstract

We define the notion of adjustment for strict Lie 2-groups and provide the complete cocycle description for non-Abelian gerbes with connections whose structure 2-group is an adjusted 2-group. Most importantly, we depart from the common fake-flat connections and employ adjusted connections. This is an important generalisation that is needed for physical applications especially in the context of supergravity. We give a number of explicit examples; in particular, we lift the spin structure on S^4 , corresponding to an instanton–anti-instanton pair, to a string structure, a 2-group bundle with connection. We also outline how categorified forms of Bogomolny monopoles known as self-dual strings can be obtained via a Penrose–Ward transform of string bundles over twistor space.

*E-mail addresses: dr40@hw.ac.uk, c.saemann@hw.ac.uk, m.wolf@surrey.ac.uk

Contents

1. 这是译文

这是译文 B -这是译文.

这是译文 $[?, ?]$ 这是译文 $[?, ?]$. 这是译文 B -这是译文 $[?, ?]$ 这是译文 $[?]$. 这是译文 $[?]$.
这是译文 $[?, ?, ?]$; 这是译文 $[?]$ 这是译文 $\text{String}(3)$ 这是译文.¹ 这是译文 $[?, ?, ?, ?, ?]$.

这是译文. $[?]$ 这是译文 $[?]$ 这是译文 $[?]$, 这是译文.

这是译文 $[?, ?]$, 这是译文² 这是译文 L_∞ -这是译文 $[?]$. 这是译文 $[?, ?, ?]$ 这是译文 $[?]$, 这是译文 F 这是译文 $[?, ?]$. 这是译文 $[?, ?]$, 这是译文.

这是译文 $[?]$, 这是译文 $[?, ?]$. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文.

这是译文 $[?, ?]$. 这是译文 $[?, ?, ?]$. 这是译文 (这是译文) 这是译文 这是译文.

这是译文. 这是译文 $[?]$. 这是译文 $[?]$, 这是译文 $[?]$.³ 这是译文 $[?]$, 这是译文.

这是译文 $[?]$. 这是译文.

这是译文 n -这是译文 X , 这是译文 $\text{SO}(n)$ -这是译文 $\text{Spin}(n)$ -这是译文 X . 这是译文 LX
这是译文 X 这是译文⁴ 这是译文 X 这是译文 $\text{String}(n)$ -这是译文 $[?]$. 这是译文, $\text{String}(n)$ 这是译文 $\text{Spin}(n)$, 这是译文 $\text{Spin}(n)$.

这是译文 $\text{String}(n)$ 这是译文. $[?]$, 这是译文 $[?]$. 这是译文 $[?]$.⁵ 这是译文.

这是译文:

- (i) 这是译文 $??$, 这是译文.
- (ii) 这是译文⁶ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $??$.
- (iii) 这是译文 G 这是译文 $\mathcal{L}G$ 这是译文 G , 这是译文 $??$. 这是译文 $??$.
- (iv) 这是译文 S^4 , 这是译文 $\text{Spin}(4)$ -这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow S^4 \cong \text{Spin}(5)/\text{Spin}(4)$, 这是译文 $\mathcal{L}\text{Spin}(4)$ -这是译文 $??$.
- (v) 这是译文 $??$. 这是译文 $\text{String}(3)/\text{String}(2) \cong S^3$, 这是译文 $\text{String}(3)$ 这是译文 S^3 .
- (vi) 这是译文 $??$. 这是译文 $\mathcal{L}\text{Spin}(4)$ -这是译文 S^4 这是译文 $\text{String}(4)$ -这是译文.⁷
- (vii) 这是译文 $[?]$, 这是译文 $??$.
- (viii) 这是译文 $??$, 这是译文 $[?]$.

¹这是译文 $[?]$ 这是译文.

²这是译文 $[?, ?]$, 这是译文 δ_{ij} .

³这是译文 $[?]$ 这是译文 这` 是译文 这` 是译文.

⁴这是译文 X 这是译文 $n \geq 5$. 这是译文 X 这是译文.

⁵这是译文 $[?]$ 这是译文 (这是译文) 这是译文.

⁶这是译文.

⁷这是译文 $\text{String}(4)$ 这是译文 $\text{Spin}(4) \cong \text{SU}(2) \times \text{SU}(2)$, 这是译文 $[?, ?]$.

这是译文 ??.

这是译文.

Remark 1.1. 这是译文 $X, Y, \dots$ 这是译文, $\Omega^k(X)$ 这是译文 k -这是译文 X . 这是译文 $\Omega^0(X) = \mathcal{C}^\infty(X)$.

这是译文 $G, H, \dots$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathbb{1}$. 这是译文 g 这是译文 X 这是译文 $g^{-1}Xg$ 这是译文.

2. 这是译文

这是译文. [?]. 这是译文 [?], 这是译文 [?, ?], 这是译文.

2.1. 这是译文

这是译文. 这是译文 $\blacksquare \mathcal{G} := (H \xrightarrow{t} G, \triangleright)$ 这是译文 G 这是译文 H , 这是译文 $\triangleright$ 这是译文 G 这是译文 H , 这是译文 $t: H \rightarrow G$ 这是译文

$$t(g \triangleright h_1) = gt(h_1)g^{-1} \quad \text{and} \quad t(h_1) \triangleright h_2 = h_1 h_2 h_1^{-1} \quad (2.1)$$

这是译文 $g \in G$ 这是译文 $h_{1,2} \in H$; 这是译文 $\blacksquare$. 这是译文. [?].

这是译文, $\mathcal{G}_{1,2} = (H_{1,2} \xrightarrow{t_{1,2}} G_{1,2}, \triangleright_{1,2})$, 这是译文 $\blacksquare \phi: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 这是译文 $\phi_G: G_1 \rightarrow G_2$ 这是译文 $\phi_H: H_1 \rightarrow H_2$ 这是译文

$$(t_2 \circ \phi_H)(h) = (\phi_G \circ t_1)(h) \quad \text{and} \quad \phi_H(g \triangleright_1 h) = \phi_G(g) \triangleright_2 \phi_H(h) \quad (2.2)$$

这是译文 $g \in G_1$ 这是译文 $h \in H_1$. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $\ker(t_1) \subseteq H_1$ 这是译文 $\text{coker}(t_1) = G_1/\text{im}(t)$.

这是译文, $\blacksquare$ 这是译文 [?]. 这是译文, $\mathcal{G}_{1,2} = (H_{1,2} \xrightarrow{t_{1,2}} G_{1,2}, \triangleright_{1,2})$, 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文

$$\begin{array}{ccccc} H_1 & & & & H_2 \\ & \searrow \lambda_1 & & \swarrow \lambda_2 & \\ & & E & & \\ & \swarrow \gamma_1 & & \searrow \gamma_2 & \\ G_1 & & & & G_2 \end{array} \quad (2.3a)$$

where E is a Lie group, $\lambda_{1,2}$ and $\gamma_{1,2}$ are morphisms of Lie groups, the NE–SW diagonal is a short exact sequence (i.e. a Lie group extension), and the NW–SE diagonal is a complex. In addition, the actions need to be compatible in the sense of

$$\lambda_{1,2}(\gamma_{1,2}(e) \triangleright_{1,2} h_{1,2}) = e \lambda_{1,2}(h_{1,2}) e^{-1} \quad (2.3b)$$

这是译文 $e \in E$ 这是译文 $h_{1,2} \in H_{1,2}$. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $\mathcal{G}_1$ 这是译文 $\mathcal{G}_2$ $\blacksquare$.

这是译文 $\mathcal{G}_{1,2} = (H_{1,2} \xrightarrow{t} G_{1,2}, \triangleright_{1,2})$ 这是译文 [?, Remark 8.5] 这是译文

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{K} & \\ \phi \swarrow & & \searrow \psi \\ \mathcal{G}_1 & & \mathcal{G}_2 \end{array} \quad (2.4)$$

这是译文 $\mathcal{K}$ 这是译文 $H_1 \times H_2 \rightarrow E$, 这是译文 ϕ 这是译文 ψ 这是译文 ϕ 这是译文.

这是译文. 这是译文 $\mathcal{G} = (H \xrightarrow{t} G, \triangleright)$, 这是译文 $\blacksquare \text{Lie}(\mathcal{G}) := (\mathfrak{h} \xrightarrow{t} \mathfrak{g}, \triangleright)$ 这是译文 $\mathfrak{g}$ 这是译文 $\mathfrak{h}$ 这是译文 G 这是译文 H , 这是译文.⁸ 这是译文 (??) 这是译文

$$t(V \triangleright W_1) = [V, t(W_1)] \quad \text{and} \quad t(W_1) \triangleright W_2 = [W_1, W_2] \quad (2.5)$$

这是译文 $V \in \mathfrak{g}$ 这是译文 $W_{1,2} \in \mathfrak{h}$.

这是译文 (这是译文. 这是译文) 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}_{1,2}) = (\mathfrak{h}_{1,2} \xrightarrow{t_{1,2}} \mathfrak{g}_{1,2})$,

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{h}_1 & & & & \mathfrak{h}_2 \\ & \searrow \lambda_1 & & \swarrow \lambda_2 & \\ & & \mathfrak{e} & & \\ & \swarrow \gamma_1 & & \searrow \gamma_2 & \\ \mathfrak{g}_1 & & & & \mathfrak{g}_2 \end{array} \quad (2.6)$$

这是译文 $\sigma : \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{e}$ 这是译文 γ_1 这是译文 L_∞ -这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}_1)$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}_2)$, 这是译文 L_∞ -这是译文 [?, Prop. 3.4]. 这是译文 $\mathfrak{g}_1$ 这是译文 $\tau : \mathfrak{e} \rightarrow \mathfrak{h}_2$, 这是译文

$$\begin{aligned} \phi_{\mathfrak{h}} : \mathfrak{h}_1 &\rightarrow \mathfrak{h}_2, & \phi_{\mathfrak{h}}(W) &= -\tau(\lambda_1(W)), \\ \phi_{\mathfrak{g}} : \mathfrak{g}_1 &\rightarrow \mathfrak{g}_2, & \phi_{\mathfrak{g}}(V) &= \gamma_2(\sigma(V)), \\ \phi_2 : \mathfrak{g}_1 \wedge \mathfrak{g}_1 &\rightarrow \mathfrak{h}_2, & \phi_2(V_1, V_2) &= -\tau([\sigma(V_1), \sigma(V_2)]_{\mathfrak{e}}) \end{aligned} \quad (2.7)$$

这是译文 $V, V_{1,2} \in \mathfrak{g}_1$ 这是译文 $W \in \mathfrak{h}_1$ 这是译文 L_∞ -这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}_1)$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}_2)$. 这是译文,

$$\begin{aligned} t_2(\phi_{\mathfrak{h}}(W)) &= \phi_{\mathfrak{g}}(t_1(W)), \\ \phi_{\mathfrak{g}}([V_1, V_2]_{\mathfrak{g}_1}) &= [\phi_{\mathfrak{g}}(V_1), \phi_{\mathfrak{g}}(V_2)]_{\mathfrak{g}_2} + t_2(\phi_2(V_1, V_2)), \\ \phi_{\mathfrak{h}}(V_1 \triangleright_1 W) &= \phi_{\mathfrak{g}}(V_1) \triangleright_2 \phi_{\mathfrak{h}}(W) + \phi_2(V_1, t_1(W)), \\ 0 &= \phi_2(V_1, [V_2, V_3]) + \phi_{\mathfrak{g}}(V_1) \triangleright_2 \phi_2(V_2, V_3) + \text{cycl.} \end{aligned} \quad (2.8)$$

这是译文 $V_{1,2} \in \mathfrak{g}$ 这是译文 $W \in \mathfrak{h}$; 这是译文. [?, ?] 这是译文 L_∞ -这是译文.

2.2. 这是译文

这是译文.

⁸这是译文 $\triangleright$ 这是译文 t 这是译文.

这是译文. 这是译文 ■ 这是译文 $\sigma : Y \rightarrow X$ 这是译文

$$Y^{[n]} := \underbrace{Y \times_X \cdots \times_X Y}_{n \text{ factors}} := \{(y_1, \dots, y_n) \in Y^n \mid \sigma(y_1) = \cdots = \sigma(y_n)\} \quad (2.9)$$

这是译文 $n \in \mathbb{N}$. 这是译文 这是译文 这是译文 $Y^{[n]}$ 这是译文.

这是译文. 这是译文 $\mathcal{G} := (H \xrightarrow{t} G, \triangleright)$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}) := (\mathfrak{h} \xrightarrow{t} \mathfrak{g}, \triangleright)$ 这是译文.

Definition 2.1. 这是译文 ■ $\mathcal{G}$ -■ ■ ■ 这是译文 X 这是译文 $Y \rightarrow X$ 这是译文

$$\begin{aligned} h &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[3]}, H), \\ (g, \Lambda) &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, G) \oplus \Omega^1(Y^{[2]}, \mathfrak{h}), \\ (A, B) &\in \Omega^1(Y^{[1]}, \mathfrak{g}) \oplus \Omega^2(Y^{[1]}, \mathfrak{h}), \end{aligned} \quad (2.10a)$$

such that

$$\begin{aligned} h_{ikl} h_{ijk} &= h_{ijl} (g_{ij} \triangleright h_{jkl}), \\ g_{ik} &= t(h_{ijk}) g_{ij} g_{jk}, \\ \Lambda_{ik} &= \Lambda_{jk} + g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} - g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1}), \\ A_j &= g_{ij}^{-1} A_i g_{ij} + g_{ij}^{-1} d g_{ij} - t(\Lambda_{ij}), \\ B_j &= g_{ij}^{-1} \triangleright B_i + d \Lambda_{ij} + A_j \triangleright \Lambda_{ij} + \frac{1}{2} [\Lambda_{ij}, \Lambda_{ij}], \\ 0 &= d A_i + \frac{1}{2} [A_i, A_i] + t(B_i) \end{aligned} \quad (2.10b)$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$; 这是译文 $\nabla_i := d + A_i \triangleright$.

这是译文 $[?, ?]$ 这是译文

$$\delta \in \Omega^2(Y^{[2]}, \mathfrak{h}) \quad (2.11)$$

这是译文⁹ 这是译文.¹⁰

这是译文 (A, B, Λ) 这是译文 这[~] 是译文 $\mathcal{G}$ -这是译文 $(??)$, 这是译文 ■. 这是译文 ■ 这是译文

$$F_i := d A_i + \frac{1}{2} [A_i, A_i] + t(B_i) \quad \text{and} \quad H_i := d B_i + A_i \triangleright B_i \quad (2.12)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$. 这是译文 $(??)$ 这是译文 $F_i = 0$, 这是译文 ■. 这是译文

$$\nabla_i F_i = t(H_i) = 0 \quad \text{and} \quad \nabla_i H_i = F_i \triangleright B_i = 0 \quad (2.13)$$

这是译文.

Definition 2.2. 这是译文 $\mathcal{G}$ -这是译文 ■ 这是译文 (h, g, Λ, A, B) 这是译文 $(\tilde{h}, \tilde{g}, \tilde{\Lambda}, \tilde{A}, \tilde{B})$ 这是译文

$$\begin{aligned} b &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, H), \\ (a, \lambda) &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[1]}, G) \oplus \Omega^1(Y^{[1]}, \mathfrak{h}) \end{aligned} \quad (2.14a)$$

⁹这是译文. $[?, ?]$

¹⁰这是译文 δ 这是译文 (这是译文) 这是译文 Λ .

by means of

$$\begin{aligned}
\tilde{h}_{ijk} &= a_i^{-1} \triangleright (b_{ik} h_{ijk} (g_{ij} \triangleright b_{jk}^{-1}) b_{ij}^{-1}) , \\
\tilde{g}_{ij} &= a_i^{-1} \mathbf{t}(b_{ij}) g_{ij} a_j , \\
\tilde{\Lambda}_{ij} &= a_j^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} + \lambda_j - \tilde{g}_{ij}^{-1} \triangleright \lambda_i + (a_j^{-1} g_{ij}^{-1}) \triangleright (b_{ij}^{-1} \nabla_i b_{ij}) , \\
\tilde{A}_i &= a_i^{-1} A_i a_i + a_i^{-1} da_i - \mathbf{t}(\lambda_i) , \\
\tilde{B}_i &= a_i^{-1} \triangleright B_i + d\lambda_i + \tilde{A}_i \triangleright \lambda_i + \frac{1}{2}[\lambda_i, \lambda_i]
\end{aligned} \tag{2.14b}$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$. 这是译文 ■.

这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文

$$\tilde{F}_i = a_i^{-1} F_i a_i \quad \text{and} \quad \tilde{H}_i = a_i^{-1} \triangleright H_i + \tilde{F}_i \triangleright \lambda_i \tag{2.15}$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$.

这是译文,

$$\begin{array}{ccc}
& (a, b, \lambda) & \\
& \curvearrowright & \\
(h, g, \Lambda, A, B) & \begin{array}{c} \Downarrow m \\ \Downarrow m \end{array} & (\tilde{h}, \tilde{g}, \tilde{\Lambda}, \tilde{A}, \tilde{B}) , \\
& \curvearrowleft & \\
& (\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{\lambda}) &
\end{array} \tag{2.16}$$

Definition 2.3. 这是译文 (a, b, λ) 这是译文 $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{\lambda})$ 这是译文 ■ 这是译文

$$m \in \mathcal{C}^\infty(Y^{[1]}, \mathbf{H}) \tag{2.17a}$$

by means of

$$\begin{aligned}
\tilde{b}_{ij} &= m_i b_{ij} (g_{ij} \triangleright m_j^{-1}) , \\
\tilde{a}_i &= \mathbf{t}(m_i) a_i , \\
\tilde{\lambda}_i &= \lambda_i + a_i^{-1} \triangleright (m_i^{-1} \nabla_i m_i)
\end{aligned} \tag{2.17b}$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$. 这是译文 ■.

这是译文. 这是译文 $F_i = 0$ 这是译文 (??), 这是译文 $[?, ?]$, 这是译文. 这是译文 $[?]$. 这是译文 (??) 这是译文,

$$\begin{array}{ccc}
& (A_2, B_2) & \\
(a_{12}, \lambda_{12}) \nearrow & \Downarrow m_{123} & \searrow (a_{23}, \lambda_{23}) \\
(A_1, B_1) & \xrightarrow{(a_{13}, \lambda_{13})} & (A_3, B_3)
\end{array} \tag{2.18a}$$

Then, we have the following result.

Proposition 2.4. *The gauge transformations (??) are related by a higher coboundary, parametrised by an $m_{123} \in \mathcal{C}^\infty(Y, \mathbf{H})$, in the following way¹¹*

$$\begin{aligned} a_{13} &= \mathbf{t}(m_{123})a_{12}a_{23} , \\ \lambda_{13} &= \lambda_{23} + a_{23}^{-1} \triangleright \lambda_{12} - a_{13}^{-1} \triangleright (m_{123} \nabla_1 m_{123}^{-1}) . \end{aligned} \quad (2.18b)$$

The commutativity of the diagram (??) amounts to

$$(a_{23}^{-1} a_{12}^{-1}) \triangleright (m_{123}^{-1} (F_1 \triangleright m_{123})) = 0 . \quad (2.18c)$$

Proof. 这是译文 (??) 这是译文 A 这是译文 (??) 这是译文 B , 这是译文 ?? 这是译文. $\square$

这是译文 (??) 这是译文 $\triangleright$ 这是译文.

这是译文.

Proposition 2.5 ([?, Theorem 4.1], [?, Theorem 4.3]). 这是译文.

Remark 2.6. 这是译文 $(G \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbb{1}, \text{id})$, 这是译文 $G = \ker(\mathbf{t})$ 这是译文 $(G \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbb{1}, \text{id})$ -这是译文 $[?, ?]$, 这是译文 $[?]$ 这是译文 $[?]$ 这是译文.

2.3. 这是译文

这是译文 L_∞ -这是译文 L_∞ -这是译文 (这是译文) 这是译文 $[?, ?]$.¹² 这是译文 L_∞ -这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $[?]$. 这是译文. 这是译文 $[?, ?, ?]$, 这是译文 L_∞ -这是译文 $[?, ?]$.

这是译文. 这是译文.

Definition 2.7. 这是译文 $\blacksquare \mathcal{G}_\kappa = (\mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbf{G}, \triangleright, \kappa)$ 这是译文 $\mathcal{G} = (\mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbf{G}, \triangleright)$ 这是译文

$$\kappa : \mathbf{G} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h} , \quad (2.19a)$$

called the adjustment, which is linear in $\mathfrak{g}$ and satisfies

$$\kappa(\mathbf{t}(h), V) = h(V \triangleright h^{-1}) , \quad (2.19b)$$

$$\kappa(g_2 g_1, V) = g_2 \triangleright \kappa(g_1, V) + \kappa(g_2, g_1 V g_1^{-1} - \mathbf{t}(\kappa(g_1, V))) \quad (2.19c)$$

for all $g_{1,2} \in \mathbf{G}$, $h \in \mathbf{H}$, and $V \in \mathfrak{g}$.

Proposition 2.8. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文

$$\kappa(\mathbb{1}, V) = 0 , \quad (2.20a)$$

and

$$\begin{aligned} (g_2 g_1) \triangleright (h(V \triangleright h^{-1})) + g_2 \triangleright \kappa(g_1, V) \\ + \kappa(g_2, g_1 V g_1^{-1} - \mathbf{t}(\kappa(g_1, V))) - \kappa(g_2 g_1 \mathbf{t}(h), V) = 0 \end{aligned} \quad (2.20b)$$

for all $g_{1,2} \in \mathbf{G}$, for all $h \in \mathbf{H}$, and for all $V \in \mathfrak{g}$.

¹¹cf. (??)

¹²这是译文 $dH = \frac{1}{2} p_1$, 这是译文 H 这是译文 p_1 这是译文.

Proof. 这是译文 $g_1 = g_2 = \mathbb{1}$ 这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文 (??). 这是译文, (??) 这是译文 (??) 这是译文 $h = \mathbb{1}$.

这是译文 $g_2 = \tilde{g}_2 \tilde{g}_1$ 这是译文 $g_1 = \mathbf{t}(h)$ 这是译文 (??) 这是译文 $\tilde{g}_{1,2} \in \mathbf{G}$ 这是译文 $h \in \mathbf{H}$ 这是译文 (??) 这是译文 $\mathbf{t}(\kappa(\mathbf{t}(h), V)) = \mathbf{t}(h(V \triangleright h^{-1})) = \mathbf{t}(h)V\mathbf{t}(h^{-1}) - V$, 这是译文 (??). 这是译文 $h = \mathbb{1}$ 这是译文 (??), 这是译文 (??). $\square$

这是译文. 这是译文 $(\mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbf{G}, \triangleright)$ 这是译文 $\mathbf{t}$. 这是译文.

Proposition 2.9. 这是译文 $\mathcal{G} := (\mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbf{G}, \triangleright)$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}) := (\mathfrak{h} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathfrak{g}, \triangleright)$. 这是译文

$$P : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h} \quad (2.21)$$

这是译文

$$\mathbf{t} \circ P \circ \mathbf{t} = \mathbf{t}, \quad (2.22a)$$

and¹³

$$\mathbf{t}(P(g_2 \mathbf{t}(P(g_1[V, g_1^{-1}]))g_2^{-1})) = g_2 \mathbf{t}(P(g_1[V, g_1^{-1}]))g_2^{-1} \quad (2.22b)$$

这是译文 $g_{1,2} \in \mathbf{G}$ 这是译文 $V \in \mathfrak{g}$. 这是译文

$$\kappa_0(g, V) = P(g[V, g^{-1}]) \quad (2.23)$$

这是译文 (??) 这是译文 $\mathbf{t}$ 这是译文 κ 这是译文 $\mathbf{t} \circ \kappa = \mathbf{t} \circ \kappa_0$ 这是译文 P 这是译文 $\blacksquare$.

Proof. 这是译文

$$\begin{aligned} \mathbf{t}(\kappa_0(\mathbf{t}(h), V)) &= \mathbf{t}(P(\mathbf{t}(h)[V, \mathbf{t}(h)^{-1}])) \\ &= \mathbf{t}(P(\mathbf{t}(h(V \triangleright h^{-1})))) \\ &= \mathbf{t}(h(V \triangleright h^{-1})) \end{aligned} \quad (2.24)$$

这是译文 $h \in \mathbf{H}$ 这是译文 $V \in \mathfrak{g}$, 这是译文

$$\begin{aligned} \mathbf{t}(\kappa_0(g_2 g_1, V)) &= \mathbf{t}(P(g_2 g_1[V, g_1^{-1} g_2^{-1}])) \\ &= g_2 \mathbf{t}(P(g_1[V, g_1^{-1}]))g_2^{-1} + \mathbf{t}\left(P(g_2[g_1 V g_1^{-1}, g_2^{-1}])\right) \\ &\quad - \mathbf{t}\left(P(g_2[\mathbf{t}(P(g_1[V, g_1^{-1}])), g_2^{-1}])\right) \\ &= \mathbf{t}\left(g_2 \triangleright P(g_1[V, g_1^{-1}]) + P(g_2[g_1 V g_1^{-1} - \mathbf{t}(P(g_1[V, g_1^{-1}])), g_2^{-1}])\right) \\ &= \mathbf{t}\left(g_2 \triangleright \kappa_0(g_1, V) + \kappa(g_2, g_1 V g_1^{-1} - \mathbf{t}(\kappa_0(g_1, V)))\right). \end{aligned} \quad (2.25)$$

$\square$

这是译文 P 这是译文 $\mathbf{t} \circ P$ 这是译文 $\text{im}(\mathbf{t}) \subseteq \mathfrak{g}$, 这是译文 κ_0 , 这是译文 P , 这是译文.

¹³Here, we use the shorthand notation $g[V, g^{-1}] := gVg^{-1} - V$.

$$P_0\mathbf{G} := \{p \in \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbf{G}) \mid p(0) = \mathbb{1}\} \quad \text{and} \quad L_0\mathbf{G} := \{p \in P_0\mathbf{G} \mid p(1) = \mathbb{1}\}, \quad (2.26)$$
$$\begin{aligned} \flat : P_0\mathbf{G} &\rightarrow \mathbf{G}, \\ p &\mapsto p(1) \end{aligned} \tag{2.27}$$
$$P_0\mathfrak{g} := \{\gamma \in \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathfrak{g}) \mid \gamma(0) = 0\} \quad \text{and} \quad L_0\mathfrak{g} := \{\gamma \in P_0\mathfrak{g} \mid \gamma(1) = 0\} \quad (2.28)$$
$$\mathcal{L}G := (L_0G \hookrightarrow P_0G, \text{Ad}) \, , \quad (2.29)$$
$$\mathcal{L}\mathfrak{g} := (L_0\mathfrak{g} \hookrightarrow P_0\mathfrak{g}, \text{ad}) . \quad (2.30)$$
$$\mathbf{G}_{\text{cm}} := (\mathbb{1} \hookrightarrow \mathbf{G}, \text{id}) \, , \quad (2.31)$$
$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{1} & & L_0 G \\
\downarrow & \searrow & \swarrow \\
& P_0 G & \\
\downarrow & \swarrow \scriptstyle b & \searrow \scriptstyle \text{id} \\
G & & P_0 G
\end{array}
\quad (2.33)$$
$$\begin{aligned} \kappa : P_0\mathbf{G} \times P_0\mathfrak{g} &\rightarrow L_0\mathfrak{g} \ , \\ (g, V) &\mapsto P(g[V, g^{-1}]) \end{aligned} \tag{2.34a}$$
$$P := \text{id} - \wp \cdot \flat, \quad (2.34b)$$
$$P_0 G \longrightarrow P_0 G / L_0 G \xrightarrow{\cong} G. \quad (2.32)$$

8

Proof. 这是译文 t 这是译文 $??$. 这是译文 $P = \text{id} - \wp \cdot b$, 这是译文 $t \circ P \circ t = t$ 这是译文 $b \circ t = 0$. 这是译文 $g \in P_0 G$ 这是译文 $W \in P_0 \mathfrak{h}$

$$P(gt(W)g^{-1}) = P(t(g \triangleright W)) = t(g(\triangleright W)), \quad (2.35)$$

这是译文 $b \circ t = 0$. □

这是译文 P 这是译文¹⁷ 这是译文 $\mathfrak{g}$ 这是译文 $P_0 \mathfrak{g}$, 这是译文

$$\begin{aligned} P_0 \mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{g} \oplus L_0 \mathfrak{g}, \\ V &\mapsto (P - \text{id})(V) + P(V) = \wp \cdot b(V) + (\text{id} - \wp \cdot b)(V) \end{aligned} \quad (2.36)$$

这是译文 $V \in P_0 \mathfrak{g}$.

这是译文 $\mathcal{L}\mathfrak{g}$ 这是译文 $\mathfrak{g}$, 这是译文 $\mathfrak{g}_{\text{cm}} := (0 \hookrightarrow \mathfrak{g}, \text{id})$, 这是译文 P 这是译文,

$$\mathfrak{g}_{\text{cm}} \xrightarrow{\cong} \mathcal{L}\mathfrak{g}, \quad (2.37)$$

这是译文. [?] 这是译文.

这是译文. 这是译文.

Definition 2.11. 这是译文 ■ ϕ 这是译文 $\mathcal{G}_{1,2}$ 这是译文 $\kappa_{1,2}$ 这是译文 $\phi: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 这是译文

$$\phi_{\mathfrak{h}}(\kappa_1(g, V)) = \kappa_2(\phi_{\mathcal{G}}(g), \phi_{\mathfrak{g}}(V)) \quad (2.38)$$

这是译文 $g \in G$ 这是译文 $V \in \mathfrak{g}$, 这是译文 $\phi_{\mathfrak{g}}$ 这是译文 $\phi_{\mathfrak{g}}$ 这是译文 $\phi: \text{Lie}(\mathcal{G}_1) \rightarrow \text{Lie}(\mathcal{G}_2)$ 这是译文 ϕ . ■ 这是译文.

这是译文.

Definition 2.12. 这是译文 ■ ■ ϕ 这是译文 $\mathcal{G}_{1,2}$ 这是译文 $\kappa_{1,2}$ 这是译文

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{K} & \\ \phi \swarrow & & \searrow \psi \\ \mathcal{G}_1 & & \mathcal{G}_2 \end{array} \quad (2.39)$$

这是译文 $\mathcal{K}$ 这是译文 ϕ 这是译文 ψ 这是译文 ϕ 这是译文.

Example 2.13. 这是译文 (??) 这是译文 G_{cm} 这是译文 (??), 这是译文 $\mathcal{L}G$ 这是译文 (??) 这是译文 (??). 这是译文

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{L}G & \\ \phi \swarrow & & \searrow \psi \\ G_{\text{cm}} & & \mathcal{L}G \end{array} \quad (2.40)$$

这是译文 ϕ 这是译文 ψ 这是译文 ϕ 这是译文 ϕ 这是译文 $\mathcal{L}G$ (这是译文 P) 这是译文 G_{cm} .

¹⁷这是译文.

这是译文. 这是译文 (这是译文) 这是译文 κ 这是译文 κ , 这是译文

$$\kappa(V_1, V_2) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \kappa(\exp(\varepsilon V_1), V_2) \quad (2.41)$$

这是译文 $V_{1,2} \in \mathfrak{g}$.

这是译文.

Proposition 2.14. 这是译文 $\mathcal{G}$, 这是译文 $\kappa : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}) := (\mathfrak{h} \xrightarrow{t} \mathfrak{g}, \triangleright)$ 这是译文

$$\begin{aligned} \kappa(t(W), V) &= -V \triangleright W, \\ \kappa([V_1, V_2], V_3) &= V_1 \triangleright \kappa(V_2, V_3) - V_2 \triangleright \kappa(V_1, V_3) + \kappa(V_1, [V_2, V_3]) - \kappa(V_2, [V_1, V_3]) \\ &\quad - \kappa(V_1, t(\kappa(V_2, V_3))) + \kappa(V_2, t(\kappa(V_1, V_3))). \end{aligned} \quad (2.42)$$

这是译文 $V_{1,2} \in \mathfrak{g}$ 这是译文 $W \in \mathfrak{h}$. 这是译文 κ , 这是译文 ■.

Proof. 这是译文. □

Example 2.15. 这是译文 (??) 这是译文

$$\begin{aligned} \kappa : P_0 \mathfrak{g} \times P_0 \mathfrak{g} &\rightarrow L_0 \mathfrak{g}, \\ (V_1, V_2) &\mapsto P([V_1, V_2]) \end{aligned} \quad (2.43)$$

这是译文 $V_{1,2} \in P_0 \mathfrak{g}$ 这是译文.

这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}_{1,2}) := (\mathfrak{h}_{1,2} \xrightarrow{t_{1,2}} \mathfrak{g}_{1,2}, \triangleright_{1,2}, \kappa_{1,2})$ 这是译文 $\phi : \text{Lie}(\mathcal{G}_1) \rightarrow \text{Lie}(\mathcal{G}_2)$ 这是译文 L_∞ -这是译文 (??). 这是译文 [?, Proposition 3.4], 这是译文 ϕ 这是译文

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{h}_1 & & & & \mathfrak{h}_2 \\ & \searrow \lambda_1 & & \swarrow \lambda_2 & \\ & & \mathfrak{h}_2 \oplus \mathfrak{g}_1 & & \\ & \swarrow \gamma_1 & & \searrow \gamma_2 & \\ \mathfrak{g}_1 & & & & \mathfrak{g}_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow t_1 \\ \\ \downarrow t_2 \end{array} \quad (2.44)$$

这是译文

$$\gamma_2(W_2, V_1) = t_2(W_2) + \phi_{\mathfrak{g}}(V_1) \quad (2.45)$$

这是译文 $W_2 \in \mathfrak{h}_2$ 这是译文 $V_1 \in \mathfrak{g}_1$. 这是译文 [?, Remark 8.5], 这是译文

$$\begin{array}{ccc} & \mathfrak{h}_1 \oplus \mathfrak{h}_2 \rightarrow \mathfrak{h}_2 \oplus \mathfrak{g}_1 & \\ \text{pr}_1 \rightarrow \text{pr}_2 \swarrow & & \searrow \text{pr}_2 \rightarrow \gamma_2 \\ \mathfrak{h}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_1 & & \mathfrak{h}_2 \rightarrow \mathfrak{g}_2 \end{array} \quad (2.46)$$

这是译文 $\kappa_{1,2}$ 这是译文 $\hat{\kappa}$ 这是译文 $\mathfrak{h}_{1,2} \rightarrow \mathfrak{g}_{1,2}$ 这是译文 $\mathfrak{h}_1 \oplus \mathfrak{h}_2 \rightarrow \mathfrak{h}_2 \oplus \mathfrak{g}_1$, 这是译文

$$\begin{aligned} \text{pr}_1(\hat{\kappa}(W_2, V_1; W'_2, V'_1)) &= \kappa_1(V_1, V'_1), \\ \text{pr}_2(\hat{\kappa}(W_2, V_1; W'_2, V'_1)) &= \kappa_2(t(W_2) + \phi_{\mathfrak{g}}(V_1), t(W'_2) + \phi_{\mathfrak{g}}(V'_1)) \end{aligned} \quad (2.47)$$

这是译文 $W_1, W'_1 \in \mathfrak{h}_1$ 这是译文 $W_2, W'_2 \in \mathfrak{h}_2$ 这是译文 $V_1, V'_1 \in \mathfrak{g}_1$ 这是译文 $V_2, V'_2 \in \mathfrak{g}_2$. 这是译文 $\hat{\kappa}$ 这是译文 $\kappa_{1,2}$.

2.4. 这是译文

这是译文 ■, 这是译文 ■, 这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文 ■.

这是译文. 这是译文 $\mathcal{G} := (H \xrightarrow{t} G, \triangleright, \kappa)$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G}) := (\mathfrak{h} \xrightarrow{t} \mathfrak{g}, \triangleright, \kappa)$ 这是译文¹⁸, 这是译文.

Definition 2.16. 这是译文 ■ $\mathcal{G}$ -■ 这是译文 X 这是译文 $Y \rightarrow X$ 这是译文

$$\begin{aligned} h &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[3]}, H), \\ (g, \Lambda) &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, G) \oplus \Omega^1(Y^{[2]}, \mathfrak{h}), \\ (A, B) &\in \Omega^1(Y^{[1]}, \mathfrak{g}) \oplus \Omega^2(Y^{[1]}, \mathfrak{h}), \end{aligned} \tag{2.48a}$$

such that

$$\begin{aligned} h_{ikl}h_{ijk} &= h_{ijl}(g_{ij} \triangleright h_{jkl}), \\ g_{ik} &= t(h_{ijk})g_{ij}g_{jk}, \\ \Lambda_{ik} &= \Lambda_{jk} + g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} - g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1}), \\ A_j &= g_{ij}^{-1} A_i g_{ij} + g_{ij}^{-1} dg_{ij} - t(\Lambda_{ij}), \\ B_j &= g_{ij}^{-1} \triangleright B_i + d\Lambda_{ij} + A_j \triangleright \Lambda_{ij} + \frac{1}{2}[\Lambda_{ij}, \Lambda_{ij}] - \kappa(g_{ij}^{-1}, dA_i + \frac{1}{2}[A_i, A_i] + t(B_i)), \end{aligned} \tag{2.48b}$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$; 这是译文 $\nabla_i := d + A_i \triangleright$.

这是译文 ■ 这是译文

$$\begin{aligned} F_i &:= dA_i + \frac{1}{2}[A_i, A_i] + t(B_i) \in \Omega^2(Y^{[1]}, \mathfrak{g}), \\ H_i &:= dB_i + A_i \triangleright B_i - \kappa(A_i, F_i) \in \Omega^3(Y^{[1]}, \mathfrak{h}), \end{aligned} \tag{2.49}$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$, 这是译文.

这是译文 (??), 这是译文 $F = 0$, 这是译文 (??).

Proposition 2.17. 这是译文 (??) 这是译文 ■

$$\nabla_i F_i = t(H_i + \kappa(A_i, F_i)) \quad \text{and} \quad \nabla_i H_i = \kappa(A_i, t(H_i)) - \kappa(F_i, F_i). \tag{2.50}$$

Proof. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文

$$\kappa(t(B_i), F_i) = -F_i \triangleright B_i \tag{2.51a}$$

and

$$A_i \triangleright \kappa(A_i, F_i) = \kappa(\frac{1}{2}[A_i, A_i], F_i) - \kappa(A_i, [A_i, F_i] - t(\kappa(A_i, F_i))), \tag{2.51b}$$

这是译文 F_i , 这是译文 d 这是译文 H_i 这是译文 (??). □

¹⁸这是译文 $\mathcal{G}$ 这是译文 $\text{Lie}(\mathcal{G})$ 这是译文.

Definition 2.18. 这是译文 $\mathcal{G}$ -这是译文 ■ 这是译文 (h, g, Λ, A, B) 这是译文 $(\tilde{h}, \tilde{g}, \tilde{\Lambda}, \tilde{A}, \tilde{B})$ 这是译文

$$\begin{aligned} b &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, \mathbf{H}) , \\ (a, \lambda) &\in \mathcal{C}^\infty(Y^{[1]}, \mathbf{G}) \oplus \Omega^1(Y^{[1]}, \mathfrak{h}) \end{aligned} \quad (2.52a)$$

by means of

$$\begin{aligned} \tilde{h}_{ijk} &= a_i^{-1} \triangleright (b_{ik} h_{ijk} (g_{ij} \triangleright b_{jk}^{-1}) b_{ij}^{-1}) , \\ \tilde{g}_{ij} &= a_i^{-1} \mathfrak{t}(b_{ij}) g_{ij} a_j , \\ \tilde{\Lambda}_{ij} &= a_j^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} + \lambda_j - \tilde{g}_{ij}^{-1} \triangleright \lambda_i + (a_j^{-1} g_{ij}^{-1}) \triangleright (b_{ij}^{-1} \nabla_i b_{ij}) , \\ \tilde{A}_i &= a_i^{-1} A_i a_i + a_i^{-1} da_i - \mathfrak{t}(\lambda_i) , \\ \tilde{B}_i &= a_i^{-1} \triangleright B_i + d\lambda_i + \tilde{A}_i \triangleright \lambda_i + \frac{1}{2}[\lambda_i, \lambda_i] - \kappa(a_i^{-1}, F_i) \end{aligned} \quad (2.52b)$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$. 这是译文 ■.

这是译文 (??) 这是译文.

Proposition 2.19. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文

$$\tilde{F}_i = a_i^{-1} F_i a_i - \mathfrak{t}(\kappa(a_i^{-1}, F_i)) \quad \text{and} \quad \tilde{H}_i = a_i^{-1} \triangleright H_i - \kappa(a_i^{-1}, \mathfrak{t}(H_i)) \quad (2.53)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$. 这是译文 (??), 这是译文

$$\mathfrak{t}(\tilde{H}_i) = \mathfrak{t}(H_i) \quad (2.54)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$.

Proof. 这是译文 (??) 这是译文 $\tilde{A}_i$ 这是译文 $\tilde{B}_i$ 这是译文 (??), 这是译文 ??????. 这是译文 $\tilde{H}_i$ 这是译文

$$\tilde{H}_i + \kappa(\tilde{A}_i, \tilde{F}_i) = a_i^{-1} \triangleright (H_i + \kappa(A_i, F_i)) + (a_i^{-1} F_i a_i) \triangleright \lambda_i - \tilde{\nabla}_i \kappa(a_i^{-1}, F_i) , \quad (2.55)$$

这是译文 κ 这是译文 (??) 这是译文 F_i 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??). 这是译文

$$\mathfrak{t}(\kappa(a_i^{-1}, \mathfrak{t}(H_i))) = \mathfrak{t}(P(\mathfrak{t}(a_i^{-1}[\mathfrak{t}(H_i), a_i]))) = \mathfrak{t}(a_i^{-1}[\mathfrak{t}(H_i), a_i]) . \quad (2.56)$$

□

这是译文.

Definition 2.20. 这是译文 (a, b, λ) 这是译文 $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{\lambda})$ 这是译文 ■ 这是译文

$$m \in \mathcal{C}^\infty(Y^{[1]}, \mathbf{H}) \quad (2.57a)$$

by means of

$$\begin{aligned} \tilde{b}_{ij} &= m_i b_{ij} (g_{ij} \triangleright m_j^{-1}) , \\ \tilde{a}_i &= \mathfrak{t}(m_i) a_i , \\ \tilde{\lambda}_i &= \lambda_i + a_i^{-1} \triangleright (m_i^{-1} \nabla_i m_i) \end{aligned} \quad (2.57b)$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$. 这是译文 ■.

这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??),
这是译文 B 这是译文.

这是译文 (??) 这是译文,

$$\begin{array}{ccc}
 & (A_2, B_2) & \\
 (a_{12}, \lambda_{12}) \nearrow & \Downarrow m_{123} & \searrow (a_{23}, \lambda_{23}) \\
 (A_1, B_1) & \xrightarrow{(a_{13}, \lambda_{13})} & (A_3, B_3)
 \end{array} \tag{2.58a}$$

Then, ?? changes as follows.

Proposition 2.21. *The gauge transformations (??) are related by a higher coboundary, parametrised by an $m_{123} \in \mathcal{C}^\infty(Y, \mathbf{H})$, in the following way*

$$\begin{aligned}
 a_{13} &= \mathbf{t}(m_{123})a_{12}a_{23} , \\
 \lambda_{13} &= \lambda_{23} + a_{23}^{-1} \triangleright \lambda_{12} - a_{13}^{-1} \triangleright (m_{123} \nabla_1 m_{123}^{-1}) .
 \end{aligned} \tag{2.58b}$$

The diagram (??) is commutative if and only if

$$(a_{23}^{-1} a_{12}^{-1}) \triangleright (m_{123}^{-1} (F_1 \triangleright m_{123})) = \kappa(a_{13}^{-1}, F_1) - a_{23}^{-1} \triangleright \kappa(a_{12}^{-1}, F_1) - \kappa(a_{23}^{-1}, F_2) , \tag{2.58c}$$

which, in turn, is equivalent to the adjustment condition (??).

Proof. 这是译文 (??) 这是译文 A 这是译文 (??) 这是译文 B , 这是译文 ?? 这是译文. $\square$

这是译文 κ 这是译文 F . 这是译文.

Proposition 2.22. 这是译文 Y , 这是译文¹⁹, 这是译文 [?, Definition 4.2].

Proof. 这是译文. $\square$

这是译文. 这是译文. 这是译文 L_∞ -这是译文.²⁰ 这是译文.

Definition 2.23. 这是译文 (κ, P) 这是译文 (??) 这是译文 ■ 这是译文

$$P(F_i) = 0 \tag{2.59}$$

这是译文 $i \in Y^{[1]}$.

这是译文 (??) 这是译文 $(\mathfrak{h} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathfrak{g})$, 这是译文

$$\mathfrak{h} \cong \ker(\mathbf{t}) \oplus \operatorname{im}(P \circ \mathbf{t}) \quad \text{and} \quad \mathfrak{g} \cong \operatorname{coker}(\mathbf{t}) \oplus \operatorname{im}(\mathbf{t} \circ P) . \tag{2.60}$$

这是译文 $\ker(\mathbf{t})$ 这是译文 $\operatorname{coker}(\mathbf{t})$, 这是译文 B_i 这是译文 $\operatorname{im}(P \circ \mathbf{t})$ 这是译文 A_i 这是译文 $\operatorname{im}(\mathbf{t} \circ P)$ 这是译文 $(\mathbf{t} \circ P)(A_i)$ 这是译文 A_i . 这是译文 $P(F_i) = 0$ 这是译文

$$(P \circ \mathbf{t})(B_i) = P(dA_i + \tfrac{1}{2}[A_i, A_i]) , \tag{2.61}$$

这是译文 $(P \circ \mathbf{t})(B_i)$ 这是译文 $P((\operatorname{id} - \mathbf{t} \circ P)(A_i))$.

¹⁹这是译文. 这是译文

²⁰这是译文 $\mathfrak{g} \xrightarrow{\operatorname{id}} \mathfrak{g}$, 这是译文 $* \rightarrow *$. 这是译文 L_∞ -这是译文 $\Omega^\bullet(Y)$, 这是译文 Y , 这是译文 ≥ 2 . 这是译文 L_∞ -这是译文 L_∞ -这是译文.

3. 这是译文

这是译文 G -这是译文 G 这是译文 $\mathcal{L}G \cong G_{\text{cm}}$, 这是译文 (??) 这是译文 (??).²¹

3.1. 这是译文

这是译文 $(\mathcal{L}G, \kappa)$ -这是译文 κ 这是译文 (??) 这是译文 ?? 这是译文 (??) 这是译文

$$F_i = dA_i + \frac{1}{2}[A_i, A_i] + B_i \quad \text{and} \quad H_i = (\text{id} - \wp \cdot \flat)(dF_i) \quad (3.1)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$ 这是译文 (??) 这是译文

$$\nabla_i F_i = H_i + \kappa(A_i, F_i) \quad \text{and} \quad dH_i = 0 \quad (3.2)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$. 这是译文 (??) 这是译文

$$(\text{id} - \wp \cdot \flat)(F_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad H_i = 0 \quad (3.3)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$. 这是译文.

Proposition 3.1. 这是译文 G -这是译文 $\mathcal{L}G$ -这是译文 (??) 这是译文.

Proof. 这是译文.

■ $\Rightarrow$ ■ 这是译文 G -这是译文 X 这是译文 $Y \rightarrow X$,

$$g \in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, G) \quad \text{and} \quad A \in \Omega^1(Y^{[1]}, \mathfrak{g}) \quad (3.4a)$$

with

$$g_{ik} = g_{ij}g_{jk} \quad \text{and} \quad A_j = g_{ij}^{-1}A_i g_{ij} + g_{ij}^{-1}dg_{ij} \quad (3.4b)$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$. 这是译文 $\flat: P_0G \rightarrow G$ 这是译文 (??) 这是译文 $\flat$ 这是译文 $Y^{[2]}$ 这是译文 X 这是译文 $g \in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, G)$, 这是译文. 这是译文 $g^\circ \in \mathcal{C}^\infty(Y^{[2]}, P_0G)$ 这是译文

$$\begin{array}{ccc} & P_0G & \\ g^\circ \nearrow & \downarrow \flat & \\ Y^{[2]} & \xrightarrow{g} & G \end{array} \quad (3.5)$$

这是译文.²²

这是译文 g° 这是译文 P_0G -这是译文 L_0G . 这是译文 $\mathcal{L}G$ -这是译文 $h^\circ \in \mathcal{C}^\infty(Y^{[3]}, L_0G)$ 这是译文

$$h_{ijk}^\circ := g_{ik}^\circ (g_{jk}^\circ)^{-1} (g_{ij}^\circ)^{-1} \quad \text{for all} \quad (i, j, k) \in Y^{[3]}. \quad (3.6a)$$

This indeed defines a loop in G , that is, $\flat(h_{ijk}^\circ) = \mathbb{1}$, because of the gluing condition in (??). It is possible and convenient (but not necessary) to define the lift g° in such a way that

$$g_{ii}^\circ = \mathbb{1} \quad \text{and} \quad g_{ij}^\circ = (g_{ji}^\circ)^{-1} \quad (3.6b)$$

²¹这是译文 G_{cm} , 这是译文 (??) 这是译文.

²²这是译文 Y 这是译文, $Y^{[2]}$ 这是译文 (这是译文. [?, Lemma 79.1]) 这是译文 $Y^{[2]}$.

with $\mathbb{1} \in P_0\mathbf{G}$ the constant path, which also implies the normalisations

$$h_{ij}^\circ = h_{ijj}^\circ = h_{iji}^\circ = \mathbb{1} . \quad (3.6c)$$

For the connection forms, we generalise the usual prescription for transporting Maurer–Cartan elements in an L_∞ -algebra along quasi-isomorphisms, cf. [?]:

$$A_i^\circ := \wp \cdot A_i \quad \text{and} \quad B_i^\circ := \tfrac{1}{2}(\wp - \wp^2) \cdot [A_i, A_i] \quad \text{for all} \quad (i) \in Y^{[1]} \quad (3.6d)$$

so that

$$\Lambda_{ij}^\circ := (g_{ij}^\circ)^{-1} A_i^\circ g_{ij}^\circ + (g_{ij}^\circ)^{-1} dg_{ij}^\circ - A_j^\circ \quad \text{for all} \quad (i, j) \in Y^{[2]} . \quad (3.6e)$$

这是译文 $\mathfrak{g}$ 这是译文 (??) 这是译文 A_i 这是译文 A_j . 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 $(h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ)$ 这是译文 $\mathcal{LG}$ -这是译文.

■ $\Leftarrow$ ■ 这是译文 (??) 这是译文 $(h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ)$ 这是译文 $\mathcal{LG}$ -这是译文 X 这是译文 (??) 这是译文 (g, A) 这是译文 $\mathbf{G}$ -这是译文

$$g_{ij} := \flat(g_{ij}^\circ) \quad \text{and} \quad A_i := \flat(A_i^\circ) \quad (3.7)$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$. 这是译文 (??).

■ 这是译文 $\phi : (g, A) \mapsto (h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ)$ 这是译文 $\psi : (h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ) \mapsto (g, A)$. 这是译文, $\psi \circ \phi = \text{id}$, 这是译文 $\phi \circ \psi \Rightarrow \text{id}$. 这是译文 $(h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ)$ 这是译文

$$(\tilde{h}^\circ, \tilde{g}^\circ, \tilde{\Lambda}^\circ, \tilde{A}^\circ, \tilde{B}^\circ) := (\phi \circ \psi)(h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ) . \quad (3.8)$$

这是译文 $(a^\circ, b^\circ, \lambda^\circ)$ 这是译文

$$a_i^\circ := \mathbb{1} , \quad b_{ij}^\circ := \tilde{g}_{ij}^\circ (g_{ij}^\circ)^{-1} , \quad \text{and} \quad \lambda_i^\circ := (\text{id} - \wp \cdot \flat)(A_i^\circ) \quad (3.9)$$

这是译文 $(i, j, \dots) \in Y^{[n]}$ 这是译文 $(h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ)$ 这是译文 $(\tilde{h}^\circ, \tilde{g}^\circ, \tilde{\Lambda}^\circ, \tilde{A}^\circ, \tilde{B}^\circ)$. 这是译文 g_{ij}° 这是译文 $\tilde{g}_{ij}^\circ$ 这是译文 b_{ij}° . 这是译文 $\tilde{h}_{ijk}^\circ$ 这是译文 $\tilde{g}_{ij}^\circ$ 这是译文 $\mathfrak{t}$ 这是译文 A_i° 这是译文 $\tilde{A}_i^\circ$ 这是译文 λ_i° , 这是译文 $\tilde{\Lambda}_{ij}^\circ$. 这是译文 (??) 这是译文 $\tilde{B}_i^\circ$ 这是译文 $\tilde{A}_i^\circ$ 这是译文 $\mathfrak{t}$ 这是译文 (??), 这是译文 (??) 这是译文 $\phi \circ \psi \Rightarrow \text{id}$. 这是译文:

$$\begin{array}{ccc}
 (g, A) & \xrightarrow{\phi} & (h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ) \\
 \downarrow a & \searrow \psi & \downarrow \left(\begin{array}{c} (a^\circ, b^\circ, \lambda^\circ) \\ \xrightarrow{m^\circ} \\ (\tilde{a}^\circ, \tilde{b}^\circ, \tilde{\lambda}^\circ) \end{array} \right) \\
 (\tilde{g}, \tilde{A}) & \xrightarrow{\phi} & (\tilde{h}^\circ, \tilde{g}^\circ, \tilde{\Lambda}^\circ, \tilde{A}^\circ, \tilde{B}^\circ) \\
 & \nwarrow \psi &
 \end{array} \quad (3.10a)$$

Explicitly, a° and $\tilde{a}^\circ$ are lifts of a such that

$$\flat(a_i^\circ) = a_i = \flat(\tilde{a}_i^\circ) \quad \text{for all } (i) \in Y^{[1]}. \quad (3.10b)$$

The maps b° and $\tilde{b}^\circ$ are then determined by the explicit form of $\tilde{g}^\circ$,

$$b_{ij}^\circ := a_i^\circ \tilde{g}_{ij}^\circ a_j^{\circ-1} g_{ij}^{\circ-1} \quad \text{and} \quad \tilde{b}_{ij}^\circ := \tilde{a}_i^\circ \tilde{g}_{ij}^\circ \tilde{a}_j^{\circ-1} (g_{ij}^\circ)^{-1} \quad \text{for all } (i, j) \in Y^{[2]}, \quad (3.10c)$$

where the expressions on the right-hand sides are indeed loops due to (??). Furthermore, comparing A° with $\tilde{A}^\circ$ fixes the maps λ° and $\tilde{\lambda}^\circ$,

$$\begin{aligned} \lambda_i^\circ &:= (a_i^\circ)^{-1} A_i^\circ a_i^\circ + (a_i^\circ)^{-1} da_i^\circ - \tilde{A}_i^\circ, \\ \tilde{\lambda}_i^\circ &:= (\tilde{a}_i^\circ)^{-1} A_i^\circ \tilde{a}_i^\circ + (\tilde{a}_i^\circ)^{-1} d\tilde{a}_i^\circ - \tilde{A}_i^\circ \end{aligned} \quad (3.10d)$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$. 这是译文 $(h^\circ, g^\circ, \Lambda^\circ, A^\circ, B^\circ)$ 这是译文 $(\tilde{h}^\circ, \tilde{g}^\circ, \tilde{\Lambda}^\circ, \tilde{A}^\circ, \tilde{B}^\circ)$ 这是译文.

这是译文 (??). 这是译文

$$m_i^\circ := \tilde{a}_i^\circ (a_i^\circ)^{-1} \quad \text{for all } (i) \in Y^{[1]} \quad (3.11)$$

这是译文 a° 这是译文 $\tilde{a}^\circ$ 这是译文 b° 这是译文 $\tilde{b}^\circ$ 这是译文 λ° 这是译文 $\tilde{\lambda}^\circ$ 这是译文. $\square$

3.2. 这是译文 $\mathcal{L}\text{Spin}(4)$ -这是译文

这是译文. 这是译文 G -这是译文 $\mathcal{L}G$ -这是译文 $\text{SU}(2)$ -这是译文 S^4 这是译文 S^4 . 这是译文 $\text{SU}(2)$ -这是译文 $S^3 \hookrightarrow S^7 \rightarrow S^4$. 这是译文 这是译文.

这是译文 $\text{Spin}(4) \cong \text{SU}(2) \times \text{SU}(2)$, 这是译文 $\text{Spin}(4) \cong \text{SU}(2) \times \text{SU}(2)$ -这是译文

$$\text{SU}(2) \times \text{SU}(2) \hookrightarrow P := \text{Spin}(5) \rightarrow \text{Spin}(5)/\text{Spin}(4) \cong \text{SO}(5)/\text{SO}(4) \cong S^4. \quad (3.12)$$

这是译文 S^4 , 这是译文. [?].

这是译文 ?? 这是译文 (??) 这是译文 $\text{SU}(2)$ -这是译文 $\text{SU}(2)$ -这是译文.

这是译文 [?], 这是译文. 这是译文. [?], 这是译文.

S^4 这是译文 $\text{Spin}(5)/\text{Spin}(4)$. 这是译文 (??) 这是译文. 这是译文 [?, Diagram 24.4], 这是译文

$$\text{Spin}(5) \cong \text{Sp}(2) = \text{U}(2, \mathbb{H}) := \{g \in \text{Mat}(2, \mathbb{H}) \mid g^\dagger g = gg^\dagger = \mathbb{1}_2\}, \quad (3.13)$$

这是译文 $\text{Spin}(5)$ 这是译文

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{H}, \quad \begin{aligned} |a|^2 + |b|^2 &= 1, & a\bar{c} + b\bar{d} &= 0, \\ |c|^2 + |d|^2 &= 1, & c\bar{a} + d\bar{b} &= 0, \\ |a|^2 + |c|^2 &= 1, & \bar{a}b + \bar{c}d &= 0, \\ |b|^2 + |d|^2 &= 1, & \bar{b}a + \bar{d}c &= 0. \end{aligned} \quad (3.14)$$

这是译文 $\text{Spin}(5)$ 这是译文 $\text{SU}(2)$ 这是译文 $\text{Sp}(1) \cong \text{U}(1, \mathbb{H})$, 这是译文

$$\begin{aligned} \text{SU}(2) \times \text{SU}(2) &\hookrightarrow \text{Spin}(5), \\ \left(\frac{e}{|e|}, \frac{f}{|f|} \right) &\mapsto \begin{pmatrix} \frac{e}{|e|} & 0 \\ 0 & \frac{f}{|f|} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow \text{Spin}(5)/\text{Spin}(4)$, 这是译文

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{e}{|e|} & 0 \\ 0 & \frac{f}{|f|} \end{pmatrix} \quad \text{for all } e, f \in \mathbb{H}. \quad (3.16)$$

这是译文 $g \in \text{Spin}(5)$ 这是译文 (??), 这是译文

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 2|a|^2 - 1 & 2a\bar{c} \\ 2c\bar{a} & 2|a|^2 - 1 \end{pmatrix} \quad (3.17)$$

这是译文 (??) 这是译文 $\text{Spin}(4)$ 这是译文 g . 这是译文

$$x^1 + ix^2 + jx^3 + kx^4 := 2c\bar{a} \quad \text{and} \quad x^5 := 2|a|^2 - 1, \quad (3.18)$$

这是译文 i, j , 这是译文 k 这是译文 $x^1, \dots, x^5 \in \mathbb{R}$. 这是译文 (??), 这是译文 $\sum_{i=1}^5 (x^i)^2 = 1$, 这是译文, $S^4 \hookrightarrow \mathbb{R}^5$. 这是译文

$$\pi : \text{Spin}(5) \rightarrow S^4, \quad (3.19)$$

这是译文.

这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow S^7 \cong \text{Spin}(5)/\text{SU}(2)$ 这是译文

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto (a, c), \quad (3.20)$$

这是译文 S^7 这是译文 $\mathbb{H}^2 \cong \mathbb{R}^8$ 这是译文 $\text{SU}(2)$ 这是译文 $\text{Spin}(4) \cong \text{SU}(2) \times \text{SU}(2)$.

这是译文 S^4 . 这是译文 $\mathfrak{spin}(5)$ 这是译文

$$X = \begin{pmatrix} x & z \\ -\bar{z} & y \end{pmatrix} \quad \text{for all } x, y, z \in \mathbb{H} \quad \text{with } \text{Re}(x) = \text{Re}(y) = 0. \quad (3.21)$$

这是译文, $\mathfrak{spin}(4) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 这是译文 x 这是译文 y , 这是译文

$$\mathfrak{spin}(5) \cong \mathfrak{spin}(4) \oplus \mathfrak{m}, \quad \begin{pmatrix} x & z \\ -\bar{z} & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & z \\ -\bar{z} & 0 \end{pmatrix} \quad (3.22a)$$

with the evident relations

$$[\mathfrak{spin}(4), \mathfrak{spin}(4)] \subseteq \mathfrak{spin}(4), \quad [\mathfrak{spin}(4), \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{m}, \quad \text{and} \quad [\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{spin}(4). \quad (3.22b)$$

这是译文 ?? 这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow S^4$. 这是译文.

这是译文. 这是译文 ??, 这是译文 $\text{Spin}(4)$ -这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow S^4$ 这是译文

$$\begin{aligned} g : (\text{Spin}(5))^{[2]} &\rightarrow \text{SU}(2) \times \text{SU}(2) , \\ (g_1, g_2) &\mapsto g_1^{-1} g_2 , \end{aligned} \quad (3.23)$$

这是译文 (??).

这是译文 S^4 , 这是译文 S^4 这是译文 $\mathbb{R}^5$, 这是译文 $U_{\pm} := S^4 \setminus \{x^5 = \pm 1\}$, 这是译文 $U_+ \sqcup U_- \rightarrow S^4$ 这是译文

$$\begin{aligned} \pi_{\pm} : U_{\pm} &\rightarrow \pi_{\pm}(U_{\pm}) \cong \mathbb{H} , \\ (x^1, \dots, x^5) &\mapsto q_{\pm} := \frac{1}{1 \mp x^5} (x^1 \pm ix^2 \pm jx^3 \pm kx^4) , \end{aligned} \quad (3.24a)$$

where, as before, i, j , and k are the standard quaternionic units. Consequently, $q_+ q_- = 1$ on $\pi_+(U_+ \cap U_-) \cong \pi_+(U_+ \cap U_-) \cong \mathbb{H} \setminus \{0\}$. 这是译文

$$\begin{array}{ccc} U_+ \sqcup U_- & \xrightarrow{\phi} & \text{Spin}(5) \\ & \searrow & \swarrow \\ & S^4 & \end{array} \quad (3.25)$$

这是译文 ϕ 这是译文

$$\begin{aligned} (\pi_{\pm}^{-1})^* \phi : \pi_{\pm}(U_{\pm}) &\rightarrow \text{Spin}(5) , \\ q_+ &\mapsto \frac{1}{\sqrt{1 + |q_+|^2}} \begin{pmatrix} \bar{q}_+ & 1 \\ 1 & -q_+ \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad q_- \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 + |q_-|^2}} \begin{pmatrix} 1 & q_- \\ \bar{q}_- & -1 \end{pmatrix} . \end{aligned} \quad (3.26)$$

这是译文 $g_{+-} := \phi^* g$ 这是译文 (??) 这是译文 $(U_+ \sqcup U_-)^{[2]}$ 这是译文

$$\begin{aligned} (\pi_{\pm}^{-1})^* g_{+-}|_{\pi_{\pm}(U_+ \cap U_-)} : \pi_{\pm}(U_+ \cap U_-) &\rightarrow \text{SU}(2) \times \text{SU}(2) , \\ q_{\pm} &\mapsto \left(\frac{q_+}{|q_+|}, \frac{\bar{q}_+}{|q_+|} \right) = \left(\frac{\bar{q}_-}{|q_-|}, \frac{q_-}{|q_-|} \right) . \end{aligned} \quad (3.27a)$$

This principal bundle can be endowed with a connection given by the gauge potentials $A_{\pm}$ on $U_{\pm}$ with

$$A_- = g_{+-}^{-1} A_+ g_{+-} + g_{+-}^{-1} dg_{+-} \quad \text{on } U_+ \cap U_- . \quad (3.27b)$$

This connection describes a pair of an elementary instanton with an elementary anti-instanton, which, in quaternionic notation, is given by

$$(\pi_{\pm}^{-1})^* A_{\pm} := \frac{1}{2} \left(\frac{q_{\pm} d\bar{q}_{\pm} - d q_{\pm} \bar{q}_{\pm}}{1 + |q_{\pm}|^2}, \frac{\bar{q}_{\pm} d q_{\pm} - d \bar{q}_{\pm} q_{\pm}}{1 + |q_{\pm}|^2} \right) \quad \text{on } \pi_{\pm}(U_{\pm}) , \quad (3.27c)$$

cf. [?]. Consequently, the curvature is

$$(\pi_{\pm}^{-1})^* F_{\pm} = \left(\frac{dq_{\pm} \wedge d\bar{q}_{\pm}}{(1 + |q_{\pm}|^2)^2}, \frac{d\bar{q}_{\pm} \wedge dq_{\pm}}{(1 + |q_{\pm}|^2)^2} \right) \quad \text{on } \pi_{\pm}(U_{\pm}) \quad (3.27d)$$

这是译文 (这是译文 这是译文) 这是译文.

这是译文. 这是译文 (??) 这是译文 $\text{Spin}(4)$ -这是译文 P 这是译文 $\mathcal{L}\text{Spin}(4)$ -这是译文.²³ 这是译文 $U_+ \sqcup U_-$ 这是译文 P 这是译文 $\mathcal{L}\text{Spin}(4)$ -这是译文 g_{+-} 这是译文 (??) 这是译文 $P_0\text{Spin}(4)$. 这是译文: $U_+ \sqcup U_- \cong S^3 \times \mathbb{R}$, 这是译文 $\pi_3(\text{Spin}(3) \times \text{Spin}(3)) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 这是译文 $P_0\text{Spin}(4)$ 这是译文 π_3 这是译文 $L_0\text{Spin}(4)$ -这是译文 $U_+ \cap U_- \cong S^3 \times \mathbb{R}$, 这是译文 $\pi_3(L_0\text{Spin}(4)) \cong \pi_4(\text{Spin}(4)) \cong \pi_4(S^3 \times S^3) \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$, 这是译文.²⁴

这是译文 $U_+ \sqcup U_-$ 这是译文 $\pi_3(\text{Spin}(4)) \cong \pi_2(L_0\text{Spin}(4))$ 这是译文 $S^2 \times \mathbb{R}^2$. 这是译文 $\pi_+(U_+ \cap U_-) \cong \pi_-(U_+ \cap U_-) \cong \mathbb{H} \setminus \{0\}$ 这是译文 $\mathbb{H}$ 这是译文, $\mathbb{H} \setminus \mathbb{R} \cong S^2 \times \mathbb{R}^2$. 这是译文

$$\begin{aligned} L_+ &:= \{q \in \mathbb{H} \mid \text{Re}(q) > 0 \text{ and } \text{Im}(q) = 0\}, \\ L_- &:= \{q \in \mathbb{H} \mid \text{Re}(q) < 0 \text{ and } \text{Im}(q) = 0\}, \end{aligned} \quad (3.28)$$

这是译文 $L := L_- \cup \{0\} \cup L_+$; 这是译文 $L \cong \mathbb{R}$. 这是译文 $U_1 \sqcup U_2 \sqcup U_3 \rightarrow S^4$ 这是译文²⁵

$$\begin{aligned} (U_1, \pi_1) \quad \text{with} \quad U_1 &:= \pi_+^{-1}(\underbrace{\pi_+(U_+) \setminus L_+}_{\cong \mathbb{H} \setminus L_+}) \quad \text{and} \quad \pi_1 := \pi_+|_{U_1}, \\ (U_2, \pi_2) \quad \text{with} \quad U_2 &:= \pi_+^{-1}(\underbrace{\pi_+(U_+) \setminus L_-}_{\cong \mathbb{H} \setminus L_-}) \quad \text{and} \quad \pi_2 := \pi_+|_{U_2}, \end{aligned} \quad (3.29)$$

$$(U_3, \pi_3) \quad \text{with} \quad U_3 := U_- \quad \text{and} \quad \pi_3 := \pi_-.$$

这是译文 $U_1 \cup U_2 = U_+$ 这是译文 $U_1 \cap U_2 \cap U_3 \cong S^2 \times \mathbb{R}^2$. 这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow S^4$ 这是译文

$$g_{12} := -\mathbb{1}, \quad g_{13} := -g_{+-}, \quad \text{and} \quad g_{23} := g_{+-}, \quad (3.30a)$$

where we inserted a constant change of frame between patches U_1 and U_2 . This does not affect the gauge potential, and we have

$$\begin{aligned} (\pi_{1,2}^{-1})^* A_{1,2} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{q_{1,2} d\bar{q}_{1,2} - d q_{1,2} \bar{q}_{1,2}}{1 + |q_{1,2}|^2}, \frac{\bar{q}_{1,2} d q_{1,2} - d \bar{q}_{1,2} q_{1,2}}{1 + |q_{1,2}|^2} \right), \\ (\pi_3^{-1})^* A_3 &:= \frac{1}{2} \left(\frac{q_3 d\bar{q}_3 - d q_3 \bar{q}_3}{1 + |q_3|^2}, \frac{\bar{q}_3 d q_3 - d \bar{q}_3 q_3}{1 + |q_3|^2} \right), \end{aligned} \quad (3.30b)$$

这是译文 $q_{1,2,3} \in \pi_{1,2,3}(U_{1,2,3})$, 这是译文 $q_{1,2}$ 这是译文 q_+ 这是译文 $q_3 = q_-$.

这是译文. 这是译文 (??) 这是译文 ?? 这是译文 (??), 这是译文:

$$g_{12}^\circ := (t \mapsto (e^{i\pi\wp(t)}, e^{-i\pi\wp(t)})) \quad \text{and} \quad g_{i3}^\circ := (t \mapsto (u_i(t), \bar{u}_i(t))) \quad (3.31a)$$

for all $i = 1, 2$ with

$$u_i(t) := \left(q_i \mapsto \frac{1 - \wp(t) + (-1)^i \wp(t) q_i}{|1 - \wp(t) + (-1)^i \wp(t) q_i|} \right) \quad (3.31b)$$

²³这是译文 [?].

²⁴这是译文 $\pi_n(\mathbf{G}) \cong \pi_{n-1}(L_0\mathbf{G})$ 这是译文 X 这是译文 $p_0 \in X$ 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 (X, p_0) 这是译文 $\Sigma X := (X \times [0, 1]) / \sim$ 这是译文 $(p, 0) \sim (p, 1) \sim (p_0, t)$ 这是译文 $p \in X$ 这是译文 $t \in [0, 1]$. 这是译文 Y 这是译文 $\mathcal{C}_0(\Sigma X, Y) \cong \mathcal{C}_0(X, L_0 Y)$ 这是译文 ΣS^{n-1} 这是译文 S^n . 这是译文 $x_0 \in S^{n-1}$ 这是译文 $y_0 \in S^n$ 这是译文 x_0 这是译文 $S^{n-1} \times \{0, 1\}$ 这是译文 y_0 . 这是译文 $(0, 1)$ 这是译文 $\mathbb{R}$ 这是译文 $S^{n-1} \setminus \{x_0\}$ 这是译文 $\mathbb{R}^{n-1}$ 这是译文 x_0 . 这是译文 $\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 这是译文 $S^n \setminus \{y_0\}$ 这是译文 y_0 .

²⁵这是译文.

and for all $t \in [0, 1]$, which induces

$$h_{123}^\circ := g_{13}^\circ (g_{23}^\circ)^{-1} (g_{12}^\circ)^{-1} . \quad (3.31c)$$

Furthermore, the lift of the connection reads as

$$\begin{aligned} A_1^\circ &:= \wp \cdot A_1 , \quad A_2^\circ := \wp \cdot A_2 , \quad A_3^\circ := \wp \cdot A_3 , \\ B_1^\circ &:= \tfrac{1}{2}(\wp - \wp^2) \cdot [A_1, A_1] , \quad B_2^\circ := \tfrac{1}{2}(\wp - \wp^2) \cdot [A_2, A_2] , \\ B_3^\circ &:= \tfrac{1}{2}(\wp - \wp^2) \cdot [A_3, A_3] , \end{aligned} \quad (3.31d)$$

and

$$\begin{aligned} \Lambda_{12}^\circ &:= \left(t \mapsto \wp(t) \cdot (e^{-i\pi\wp(t)}, e^{i\pi\wp(t)}) [A_+, (e^{i\pi\wp(t)}, e^{-i\pi\wp(t)})] \right) , \\ \Lambda_{i3}^\circ &:= \left(t \mapsto \frac{1}{1 + |q_+|^2} \left(\wp(t) |q_+|^2 \bar{u}_i(t) u_i(1) d(\bar{u}_i(1) u_i(t)) + |q_+|^2 (1 - \wp(t)) \bar{u}_i(t) du_i(t) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \bar{u}_i(t) du_i(t) - \wp(t) \bar{u}_i(1) du_i(1), u_i(t) \leftrightarrow \bar{u}_i(t) \right) \right) \end{aligned} \quad (3.31e)$$

这是译文 $i = 1, 2$ 这是译文 u_i 这是译文 (??) 这是译文 $t \in [0, 1]$. 这是译文, $u_i(t) \leftrightarrow \bar{u}_i(t)$ 这是译文 $u_i(t)$ 这是译文 $\bar{u}_i(t)$ 这是译文.

这是译文 (??).

这是译文. 这是译文 $U_1 \sqcup U_2 \sqcup U_3$ 这是译文 $\bar{U}_1 \sqcup \bar{U}_2 \rightarrow S^4$ 这是译文

$$\begin{aligned} (\bar{U}_1, \bar{\pi}_1) \quad \text{with} \quad \bar{U}_1 &:= \pi_+^{-1}(\pi_+(U_+) \setminus (L_+ \cup L_-)) \quad \text{and} \quad \bar{\pi}_1 := \pi_+|_{\bar{U}_1} \\ (\bar{U}_2, \bar{\pi}_2) \quad \text{with} \quad \bar{U}_2 &:= U_- \quad \text{and} \quad \bar{\pi}_2 := \pi_- . \end{aligned} \quad (3.32)$$

这是译文 $\bar{U}_1 \cap \bar{U}_2 \cong S^2 \times \mathbb{R}^2$. 这是译文 $\text{Spin}(5) \rightarrow S^4$ 这是译文

$$g_{12} := g_{+-}|_{(\bar{U}_1 \sqcup \bar{U}_2)^{[2]}} . \quad (3.33a)$$

The local connection 1-form reads as

$$(\pi_{1,2}^{-1})^* A_{1,2} := \left(\frac{\text{Im}(q_{1,2} d\bar{q}_{1,2})}{1 + |q_{1,2}|^2}, \frac{\text{Im}(\bar{q}_{1,2} dq_{1,2})}{1 + |q_{1,2}|^2} \right) , \quad (3.33b)$$

这是译文 $q_{1,2} \in \bar{\pi}_{1,2}(\bar{U}_{1,2})$, 这是译文 q_1 这是译文 q_+ 这是译文 $q_2 = q_-$.

这是译文 (??) 这是译文 ?? 这是译文 (??), 这是译文

$$g_{12}^\circ := (u_q, u_{\bar{q}}) \quad \text{and} \quad g_{21}^\circ := (v_q, v_{\bar{q}}) , \quad (3.34a)$$

where $q = q_+$ and for all $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} u_q(t) &:= \cos(\theta_q \wp(t)) + \frac{\text{Im}(q)}{|\text{Im}(q)|} \sin(\theta_q \wp(t)) , \\ v_q(t) &:= \cos(\theta'_q \wp(t)) + \frac{\text{Im}(q)}{|\text{Im}(q)|} \sin(\theta'_q \wp(t)) \end{aligned} \quad (3.34b)$$

with

$$\theta_q := \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\operatorname{Re}(q)}{|\operatorname{Im}(q)|}\right) \quad \text{and} \quad \theta'_q := 2\pi - \theta_q. \quad (3.34c)$$

This induces

$$\begin{aligned} h_{121}^\circ &:= (g_{12}^\circ g_{21}^\circ)^{-1} \\ &= \left(t \mapsto \left(\cos(2\pi\wp(t)) + \frac{\operatorname{Im}(\bar{q})}{|\operatorname{Im}(q)|} \sin(2\pi\wp(t)), \cos(2\pi\wp(t)) + \frac{\operatorname{Im}(q)}{|\operatorname{Im}(q)|} \sin(2\pi\wp(t)) \right) \right), \\ h_{212}^\circ &:= (g_{21}^\circ g_{12}^\circ)^{-1} = h_{121}^\circ, \end{aligned} \quad (3.34d)$$

where the last equality follows because g_{12}° and g_{21}° commute. We note that the above two expressions only depend on $\frac{\operatorname{Im}(q)}{|\operatorname{Im}(q)|}$, which describes the embeddings $S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$, as expected from the abstract discussion involving reduced suspension mentioned previously.

The lift of the connection reads as

$$\begin{aligned} A_1^\circ &:= \wp \cdot A_1, \quad A_2^\circ := \wp \cdot A_2, \\ B_1^\circ &:= \tfrac{1}{2}(\wp - \wp^2) \cdot [A_1, A_1], \quad B_2^\circ := \tfrac{1}{2}(\wp - \wp^2) \cdot [A_2, A_2], \end{aligned} \quad (3.34e)$$

and, for all $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \Lambda_{12}^\circ &:= \left(t \mapsto \frac{1}{1 + |q|^2} \left(|q|^2 \wp(t) \bar{u}_q(t) u_q(1) d(\bar{u}_q(1) u_q(t)) + |q|^2 (1 - \wp(t)) \bar{u}_q(t) du_q(t) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \bar{u}_q(t) du_q(t) - \wp(t) \bar{u}_q(1) du_q(1), u_q(t) \leftrightarrow \bar{u}_q(t) \right) \right). \end{aligned} \quad (3.34f)$$

Explicitly,

$$\begin{aligned} \Lambda_{12}^\circ(t) &= \frac{1}{1 + |q|^2} \left(Q_q(t) \frac{\operatorname{Im}(\operatorname{Im}(q) d\operatorname{Im}(\bar{q}))}{2|\operatorname{Im}(q)|^2}, Q_{\bar{q}}(t) \frac{\operatorname{Im}(\operatorname{Im}(\bar{q}) d\operatorname{Im}(q))}{2|\operatorname{Im}(q)|^2} \right) \\ &= (Q_q(t), Q_{\bar{q}}(t)) \frac{\operatorname{Im}(\operatorname{Im}(q) d\operatorname{Im}(q))}{2|\operatorname{Im}(q)|^2(1 + |q|^2)}, \end{aligned} \quad (3.34g)$$

where

$$Q_q(t) := (1 + |q|^2 + \wp(t)(q^2 - |q|^2)) \bar{u}_q^2(t) - \left(1 + |q|^2 - \wp(t) \left(1 - \frac{\bar{q}^2}{|q|^2} \right) \right). \quad (3.34h)$$

Similarly, we find

$$\begin{aligned} \Lambda_{21}^\circ &:= \left(t \mapsto \frac{1}{1 + |q|^2} \left(\wp(t) \bar{v}_q(t) v_q(1) d(\bar{v}_q(1) v_q(t)) + (1 - \wp(t)) \bar{v}_q(t) dv_q(t) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + |q|^2 (\bar{v}_q(t) dv_q(t) - \wp(t) \bar{v}_q(1) dv_q(1)), v_q(t) \leftrightarrow \bar{v}_q(t) \right) \right) \\ &= \left(t \mapsto \left(Q'_q(t), Q'_{\bar{q}}(t) \right) \frac{\operatorname{Im}(\operatorname{Im}(q) d\operatorname{Im}(q))}{2|\operatorname{Im}(q)|^2(1 + |q|^2)} \right), \end{aligned} \quad (3.34i)$$

where

$$Q'_q(t) := \left(1 + |q|^2 - \wp(t) \left(1 - \frac{\bar{q}^2}{|q|^2}\right)\right) \bar{v}_q^2(t) - (1 + |q|^2 + \wp(t)(q^2 - |q|^2)). \quad (3.34j)$$

这是译文 A 这是译文 B 这是译文 $(??)$ 这是译文 $(??)$.

Remark 3.2. 这是译文 S^4 . 这是译文.

4. 这是译文

这是译文 $??$ 这是译文 $\text{Spin}(4)$ -这是译文 S^4 这是译文 $??$ 这是译文.

这是译文 $[?, ?]$ 这是译文 $[?, ?, ?, ?]$ 这是译文 P 这是译文 $P [?]$, 这是译文 $H_D^3(X, \mathbb{Z})$. 这是译文 $[?]$, 这是译文.

4.1. 这是译文

这是译文 $??$, 这是译文 A_∞ -这是译文 $[?]$, 这是译文 $[?, ?]$ 这是译文 $[?, \text{Section } 4]$ 这是译文 $[?, \text{Section } 4]$ 这是译文 $\mathbf{G}$ 这是译文 $[?]$ 这是译文 $\mathcal{G} = (G_1 \rightrightarrows G_0)$ 这是译文 $\pi : \mathcal{G} \rightarrow \mathbf{G}$ 这是译文 $\mathbf{G}$ 这是译文 $\mathbb{1} \in G_0$ 这是译文 $\mathbf{U}(1)$.

这是译文. 这是译文 $(??)$. 这是译文 $\text{String}(\mathbf{G})$ 这是译文 $\mathbf{G}$ 这是译文

$$\mathbb{1} \longrightarrow \mathbf{BU}(1) \longrightarrow \text{String}(\mathbf{G}) \longrightarrow \mathcal{L}\mathbf{G} \longrightarrow \mathbb{1}, \quad (4.1)$$

这是译文 $\mathbf{BU}(1)$ 这是译文 $(\mathbf{U}(1) \longrightarrow *, \text{id})$ 这是译文 $\mathcal{L}\mathbf{G}$ 这是译文 $(??)$. 这是译文 $\text{String}(\mathbf{G})$ 这是译文 $[?]$, 这是译文.

这是译文. 这是译文 ■²⁶

$$\mathbb{1} \longrightarrow \mathbf{U}(1) \xrightarrow{\iota} \widehat{L_0\mathbf{G}} \xrightarrow{\pi} L_0\mathbf{G} \longrightarrow \mathbb{1} \quad (4.2)$$

这是译文 $L_0\mathbf{G}$. 这是译文 $\widehat{L_0\mathbf{G}}$, 这是译文 $[?]$, 这是译文 $[?, ?]$. 这是译文 $\mathbf{U}(1)$ -这是译文 $\widehat{L_0\mathbf{G}}$ 这是译文²⁷ $P_0L_0\mathbf{G}$. 这是译文 $L_0\mathbf{G} \cong P_0L_0\mathbf{G}/L_0L_0\mathbf{G}$, 这是译文 $(??)$, 这是译文 $\widehat{L_0\mathbf{G}} \cong (P_0L_0\mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N}$, 这是译文 $\mathbf{N}$ 这是译文:

Proposition 4.1. 这是译文 $\mathbf{N} \subseteq L_0L_0\mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文

$$\mathbf{N} := \left\{ (f, z) \in L_0L_0\mathbf{G} \times \mathbf{U}(1) \left| z = \text{hol}^{-1}(f) = \exp \left(\int_{D_f} \omega \right) \right. \right\}, \quad (4.3)$$

这是译文 D_f 这是译文 $L_0\mathbf{G}$ 这是译文 f , 这是译文 $P_0L_0\mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$.

²⁶这是译文 $??$ 这是译文.

²⁷这是译文 $??$.

Proof. 这是译文

$$\left(f_1, \exp \left(\int_{D_{f_1}} \omega \right)\right) \left(f_2, \exp \left(\int_{D_{f_2}} \omega \right)\right) = \left(f_1 f_2, \exp \left(\int_{D_{f_1 f_2}} \omega \right)\right) \quad (4.4)$$

这是译文

$$c(f_1, f_2) = \exp \left(- \int_{D_{f_1}} \omega - \int_{D_{f_2}} \omega + \int_{D_{f_1 f_2}} \omega \right), \quad (4.5)$$

这是译文 (??) 这是译文 $f_{1,2} \in L_0 L_0 \mathbf{G}$.

这是译文 N 这是译文

$$\begin{aligned} (f_1, z_1)(f_2, \text{hol}^{-1}(f_2))(f_1, z_1)^{-1} &= (f_1 f_2 f_1^{-1}, \text{hol}^{-1}(f_2) c(f_1, f_2) c(f_1 f_2, f_1^{-1}) c^{-1}(f_1, f_1^{-1})) \\ &= (f_1 f_2 f_1^{-1}, \text{hol}^{-1}(f_1 f_2 f_1^{-1})) \end{aligned} \quad (4.6)$$

这是译文 $f_1 \in P_0 L_0 \mathbf{G}$, 这是译文 $f_2 \in L_0 L_0 \mathbf{G}$, 这是译文 $z_1 \in \mathbf{U}(1)$. 这是译文 $\text{hol}^{-1}(f_2)$ 这是译文 (??) 这是译文. $\square$

这是译文

$$\begin{array}{ccccc} P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1) & \xrightarrow{\hat{b}} & \flat^* \widehat{L_0 \mathbf{G}} & \longrightarrow & (P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N} \xrightarrow{\cong} \widehat{L_0 \mathbf{G}} \\ & & \downarrow & & \downarrow \pi \\ & & P_0 L_0 \mathbf{G} & \longrightarrow & P_0 L_0 \mathbf{G} / L_0 L_0 \mathbf{G} \xrightarrow{\cong} L_0 \mathbf{G} \\ & & & \searrow \flat & \nearrow \\ & & & & \end{array} \quad (4.7)$$

这是译文 $\flat^* \widehat{L_0 \mathbf{G}}$ 这是译文 $\flat$ 这是译文

$$\flat^* \widehat{L_0 \mathbf{G}} := P_0 L_0 \mathbf{G} \times_{L_0 \mathbf{G}} \widehat{L_0 \mathbf{G}}, \quad (4.8)$$

这是译文 $\hat{b}$ 这是译文

$$\hat{b}(f, z) := (f, \hat{f}(1)z) \quad (4.9)$$

这是译文 $(f, z) \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$, 这是译文 $\hat{f}$ 这是译文²⁸ of $f \in P_0 L_0 \mathbf{G}$ to $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$ with $\hat{f}(0) = \mathbb{1} \in \widehat{L_0 \mathbf{G}}$.

这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$. 这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$, 这是译文 c , 这是译文. ?? 这是译文, c 这是译文

$$c : P_0 L_0 \mathbf{G} \times P_0 L_0 \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{U}(1) \quad \text{with} \quad c(f_1, f_2)c(f_1 f_2, f_3) = c(f_1, f_2 f_3)c(f_2, f_3) \quad (4.10)$$

这是译文 $f_{1,2,3} \in P_0 L_0 \mathbf{G}$, 这是译文

$$(f_1, z_1)(f_2, z_2) := (f_1 f_2, z_1 z_2 c(f_1, f_2)) \quad (4.11)$$

²⁸这是译文 ??

这是译文 $(f_{1,2}, z_{1,2}) \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$. 这是译文 c 这是译文 $L_0 \mathbf{g}$ 这是译文 $\mathbf{g}$ 这是译文 $\mathbf{G}$.

$$\begin{aligned} \omega : L_0 \mathbf{g} \times L_0 \mathbf{g} &\rightarrow \mathbf{u}(1), \\ (\beta_1, \beta_2) &\mapsto \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \beta_1(r), \frac{\partial \beta_2(r)}{\partial r} \right\rangle. \end{aligned} \quad (4.12)$$

这是译文, $\langle -, - \rangle$ 这是译文 $\mathbf{g}$ 这是译文 $[?]$.²⁹ 这是译文 $(??)$ 这是译文 $\omega \in \Omega^2(L_0 \mathbf{G}, \mathbf{u}(1))$ 这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}} \rightarrow L_0 \mathbf{G} [?]$,

$$\omega_g(g\beta_1, g\beta_2) := \omega(\beta_1, \beta_2) \quad (4.13)$$

这是译文 $g \in L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $g\beta_{1,2} \in T_g L_0 \mathbf{G}$, 这是译文

$$\omega_g = \frac{i}{4\pi} \int_0^1 dr \left\langle \theta_{g(r)}, \frac{\partial \theta_{g(r)}}{\partial r} \right\rangle, \quad (4.14)$$

这是译文 θ 这是译文 $L_0 \mathbf{G}$. 这是译文 ω . 这是译文 $f_{1,2} \in P_0 L_0 \mathbf{G}$, 这是译文

$$\ell(f_1, f_2) := \overline{f_1 f_2} \circ f_1(1) f_2 \circ f_1 \in L_0 L_0 \mathbf{G}, \quad (4.15)$$

这是译文 $\bar{f}$ 这是译文 $f \in P_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文, $\bar{f}(t, r) := f(1 - t, r)$. 这是译文.

Proposition 4.2. ($[?]$) 这是译文 $f_{1,2} \in P_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $D_{\ell(f_1, f_2)}$ 这是译文 $L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $\ell(f_1, f_2)$ 这是译文 $(??)$. 这是译文,

$$\begin{aligned} c(f_1, f_2) &:= \text{hol}(\ell(f_1, f_2)) \\ &:= \exp \left(- \int_{D_{\ell(f_1, f_2)}} \omega \right) \\ &= \exp \left(- \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \int_0^s dt \left\langle f_1^{-1} \frac{\partial f_1}{\partial s}, f_2 \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(f_2^{-1} \frac{\partial f_2}{\partial t} \right) \right\} f_2^{-1} \right\rangle \right) \end{aligned} \quad (4.16)$$

这是译文 $f_{1,2} \in P_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $f_{1,2} = f_{1,2}(s, r)$ 这是译文 s, t 这是译文 r 这是译文.

这是译文

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f_2(t, r)}{\partial r} f_2^{-1}(t, r) \right) = f_2(t, r) \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(f_2^{-1}(t, r) \frac{\partial f_2(t, r)}{\partial t} \right) \right\} f_2^{-1}(t, r), \quad (4.17)$$

这是译文 $(??)$ 这是译文 $[?]$

$$c(f_1, f_2) = \exp \left(- \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\langle f_1^{-1}(s, r) \frac{\partial f_1(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial f_2(s, r)}{\partial r} f_2^{-1}(s, r) \right\rangle \right), \quad (4.18)$$

这是译文, s 这是译文 r 这是译文 $(??)$ 这是译文 c 这是译文 $(??)$.

²⁹这是译文, $\langle h_\alpha, h_\alpha \rangle = 2$ 这是译文 h_α 这是译文 $\langle U, V \rangle = -\text{tr}(UV)$ 这是译文 $\mathbf{u}(n)$ 这是译文 $\langle U, V \rangle = -\frac{1}{2}\text{tr}(UV)$ 这是译文 $\mathfrak{so}(2n)$ 这是译文.

Remark 4.3. 这是译文 ω 这是译文

$$\text{hol}(\ell(f_1, f_2)) = \text{hol}(g\ell(f_1, f_2)) \quad (4.19)$$

这是译文 $g \in L_0\mathbf{G}$. 这是译文 (??) 这是译文 ω 这是译文

$$\begin{aligned} (\overline{f_1 f_2}, f_1(1)f_2, f_1), & \quad (\overline{f_1 f_2 f_3}, f_1(1)f_2 f_3, f_1), \\ (\overline{f_1 f_2 f_3}, (f_1 f_2)(1)f_3, f_1 f_2), & \quad (\overline{f_1(1)f_2 f_3}, (f_1 f_2)(1)f_3, f_1(1)f_2), \end{aligned} \quad (4.20)$$

这是译文. [?].

这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $(P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N}$. 这是译文

$$\mathbf{t} : P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)/\mathbf{N} \rightarrow P_0 \mathbf{G} \quad (4.21a)$$

via the composition of the evident projection $(P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N} \rightarrow P_0 L_0 \mathbf{G}/L_0 L_0 \mathbf{G} \rightarrow L_0 \mathbf{G}$ with the embedding $L_0 \mathbf{G} \hookrightarrow P_0 \mathbf{G}$. Explicitly, for all $[(f, z)] \in (P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N}$ we have

$$\mathbf{t}([(f, z)]) = \mathbf{b}(f) \in L_0 \mathbf{G}, \quad (4.21b)$$

这是译文.

这是译文. 这是译文 [?].

这是译文 (??) 这是译文³⁰

$$c(f_1, f_2) = \exp \left(-\frac{\mathbf{i}}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \int_0^s dt \left\langle f_1^{-1} \frac{\partial f_1}{\partial s}, f_2 \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(f_2^{-1} \frac{\partial f_2}{\partial t} \right) \right\} f_2^{-1} \right\rangle \right) \quad (4.22)$$

这是译文 [?] 这是译文 $f_{1,2} \in P_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $f_1 = f_1(s, r)$ 这是译文 $f_2 = f_2(t, r)$ 这是译文 s, t 这是译文 r 这是译文 (??), 这是译文

$$c(f_1, f_2) = \exp \left(-\frac{\mathbf{i}}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\langle f_1^{-1}(s, r) \frac{\partial f_1(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial f_2(s, r)}{\partial r} f_2^{-1}(s, r) \right\rangle \right), \quad (4.23)$$

这是译文 [?].

这是译文 [?]

$$\begin{aligned} \tilde{c}(f_1, f_2) := \exp \left(-\frac{\mathbf{i}}{4\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\{ \left\langle f_1^{-1}(s, r) \frac{\partial f_1(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial f_2(s, r)}{\partial r} f_2^{-1}(s, r) \right\rangle \right. \right. \\ \left. \left. - \left\langle f_1^{-1}(s, r) \frac{\partial f_1(s, r)}{\partial r}, \frac{\partial f_2(s, r)}{\partial s} f_2^{-1}(s, r) \right\rangle \right\} \right). \end{aligned} \quad (4.24)$$

这是译文 c 这是译文 $\tilde{c}$ 这是译文

$$\tilde{c}(f_1, f_2) = c(f_1, f_2) (d(f_1 f_2))^{-1} d(f_1) d(f_2), \quad (4.25)$$

³⁰这是译文.

这是译文. (??), 这是译文

$$d : P_0 L_0 \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{U}(1) ,$$

$$f \mapsto \exp \left(-\frac{i}{4\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\langle f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s}, f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial r} \right\rangle \right). \quad (4.26)$$

这是译文 [?] 这是译文 c 这是译文 $\tilde{c}$ 这是译文.

这是译文 $\mathcal{L}\mathbf{G}$. 这是译文 $P_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $\mathcal{L}\mathbf{G}$ 这是译文 $P_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)/\mathbf{N}$. 这是译文 $\xi_g \in \Omega^1(L_0 \mathbf{G}, \mathbf{u}(1))$ 这是译文 (这是译文. [?] 这是译文 [?, Section 4])

$$(\xi_g)_\ell := \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \theta_{\ell(r)}, g(r)^{-1} \frac{\partial g(r)}{\partial r} \right\rangle \quad (4.27)$$

这是译文 $g \in P_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $\ell \in L_0 \mathbf{G}$. 这是译文 $(\text{Ad}_g)^* \omega = \omega + d\xi_g$, 这是译文 ??, 这是译文 $h \in L_0 L_0 \mathbf{G}$,

$$\exp \left(-\int_0^1 ds \xi_g \left(h^{-1}(s) \frac{\partial h(s)}{\partial s} \right) \right) = \text{hol}(ghg^{-1}) \text{hol}^{-1}(h). \quad (4.28)$$

这是译文, $h(s) \in L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $s \in [0, 1]$.

Proposition 4.4. 这是译文 [?]

$$g \triangleright (f, z) := \left(gfg^{-1}, z \exp \left(\int_0^1 ds \xi_g \left(f^{-1}(s) \frac{\partial f(s)}{\partial s} \right) \right) \right)$$

$$= \left(gfg^{-1}, z \exp \left(\frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\langle f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s}, g^{-1}(r) \frac{\partial g(r)}{\partial r} \right\rangle \right) \right) \quad (4.29)$$

这是译文 $g \in P_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $(f, z) \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$. 这是译文 $\mathbf{N}$ 这是译文 (??) 这是译文 $P_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $(P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N}$. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??).

Proof. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 c 这是译文 ξ_g , 这是译文 (??), 这是译文 $\mathbf{N}$.

这是译文 $\mathbf{t}(g \triangleright \hat{h}) = g\mathbf{t}(\hat{h})g^{-1}$ 这是译文 $g \in P_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $\hat{h} \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$. 这是译文 $(\mathbf{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1} \in \mathbf{N}$ 这是译文 $\hat{h}_{1,2} \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 ?? $\square$

这是译文. 这是译文.

Definition 4.5. ([?]) 这是译文 $\blacksquare$ $\text{String}(\mathbf{G})$ 这是译文

$$\text{String}(\mathbf{G}) := \underbrace{\left((P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N} \xrightarrow{\mathbf{t}} P_0 \mathbf{G}, \triangleright \right)}_{\cong \widetilde{L_0 \mathbf{G}}}. \quad (4.30)$$

这是译文 $\text{String}(n)$ 这是译文 $\text{String}(\text{Spin}(n))$.

这是译文. 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{g} \oplus \mathbf{u}(1)$. 这是译文 (??),

$$\begin{aligned} [(\gamma_1, q_1), (\gamma_2, q_2)] &= \left([\gamma_1, \gamma_2], -\frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\{ \left\langle \frac{\partial \gamma_1(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial \gamma_2(s, r)}{\partial r} \right\rangle \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \left\langle \frac{\partial \gamma_2(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial \gamma_1(s, r)}{\partial r} \right\rangle \right\} \right) \quad (4.31) \\ &= \left([\gamma_1, \gamma_2], -\frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \mathfrak{b}(\gamma_1(s, r)), \frac{\partial \mathfrak{b}(\gamma_2(s, r))}{\partial r} \right\rangle \right), \end{aligned}$$

这是译文 $\mathfrak{b}(\gamma_{1,2}(s, r)) = \gamma_{1,2}(1, r)$. 这是译文 (??), 这是译文.³¹

这是译文

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 \text{hol}(\exp(t\gamma)) = 0 \quad (4.32)$$

这是译文 $\gamma \in L_0 L_0 \mathbf{g}$, 这是译文 ??, 这是译文 $\mathfrak{n}$ 这是译文 $\mathbf{N}$ 这是译文

$$\mathfrak{n} = \{(\gamma, 0) \in L_0 L_0 \mathbf{g} \oplus \mathbf{u}(1)\} \cong L_0 L_0 \mathbf{g}. \quad (4.33)$$

这是译文 (??) 这是译文 $\mathfrak{n}$ 这是译文,

$$(P_0 L_0 \mathbf{g} \oplus \mathbf{u}(1))/\mathfrak{n} \cong L_0 \mathbf{g} \oplus \mathbf{u}(1). \quad (4.34)$$

这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文

$$\alpha \triangleright (\gamma, q) = \left([\alpha, \gamma], \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial r}, \gamma \right\rangle \right) \quad (4.35)$$

这是译文 $\alpha \in P_0 \mathbf{g}$ 这是译文 $(\gamma, q) \in L_0 \mathbf{g} \oplus \mathbf{u}(1)$. 这是译文 [?]

$$\text{string}(\mathbf{g}) := (L_0 \mathbf{g} \oplus \mathbf{u}(1) \xrightarrow{t} P_0 \mathbf{g}, \triangleright) \quad (4.36)$$

这是译文, $\mathfrak{t}$ 这是译文 $L_0 \mathbf{g}$ 这是译文 $P_0 \mathbf{g}$.

这是译文. 这是译文 L_∞ -这是译文

$$\text{string}^\circ(\mathbf{g}) := \mathbf{u}(1) \oplus \mathbf{g}, \quad (4.37)$$

这是译文 $\text{string}^\circ(\mathbf{g})_{-1} := \mathbf{u}(1)$ 这是译文 $\text{string}^\circ(\mathbf{g})_0 := \mathbf{g}$ 这是译文

$$\begin{aligned} \mu_2 : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{g}, \\ (V_1, V_2) &\mapsto [V_1, V_2], \\ \mu_3 : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\rightarrow \mathbf{u}(1), \\ (V_1, V_2, V_3) &\mapsto i\langle V_1, [V_2, V_3] \rangle \end{aligned} \quad (4.38)$$

³¹这是译文 $\mathbf{g}$ -这是译文 μ 这是译文 $\mathbf{G}$ -这是译文 ω , 这是译文 $V_{1,2}$ 这是译文 $\omega(V_1^h, V_2^h) = -\mu([V_1^h, V_2^h])$, 这是译文 h 这是译文 $\mathbf{g}$ 这是译文 $\omega(V_1^h, V_2^h) = [V_1, V_2]^h - [V_1^h, V_2^h]$, 这是译文 $[V_1^h, V_2^h]_H = [V_1, V_2]^h$, 这是译文 $_H$ 这是译文 (这是译文). 这是译文 $\hat{K}$ 这是译文 $\mathbf{K}$ 这是译文 $\mathbf{G} = \mathbf{U}(1)$, 这是译文 $[(V_1, 0), (V_2, 0)] = ([V_1, V_2], 0) - (0, \omega(V_1^h, V_2^h)) = ([V_1, V_2], -\omega(V_1, V_2))$, 这是译文 $\hat{\mathfrak{k}} = \mathfrak{k} \oplus \mathbf{u}(1)$ 这是译文.

这是译文 $V_{1,2,3} \in \mathfrak{g}$. 这是译文 (??) 这是译文 $\mathfrak{g}$, 这是译文 $\mathcal{L}\mathfrak{g}$ 这是译文

$$\mathbf{string}^\circ(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\phi} \mathbf{string}(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\psi} \mathbf{string}^\circ(\mathfrak{g}) . \quad (4.39a)$$

Explicitly, we have the chain maps

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{u}(1) & \xrightarrow{\phi_1} & L_0\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{u}(1) & \xrightarrow{\psi_1} & \mathfrak{u}(1) \\ \downarrow 0 & & \downarrow \mathfrak{t} & & \downarrow 0 \\ \mathfrak{g} & \xrightarrow{\phi_1 := \cdot_\wp} & P_0\mathfrak{g} & \xrightarrow{\psi_1 := \flat} & \mathfrak{g} \end{array} \quad (4.39b)$$

where in the top row ϕ_1 and ψ_1 are the evident embedding and projection maps. In this case, both ϕ_2 and ψ_2 are non-trivial,

$$\begin{aligned} \phi_2 : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\rightarrow L_0\mathfrak{g} , \\ (V_1, V_2) &\mapsto (\wp - \wp^2) \cdot [V_1, V_2] \end{aligned} \quad (4.39c)$$

for all $V_{1,2} \in \mathfrak{g}$ and

$$\begin{aligned} \psi_2 : P_0\mathfrak{g} \times P_0\mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{u}(1) , \\ (V_1, V_2) &\mapsto -i \int_0^1 dr \left(\left\langle \frac{\partial V_1}{\partial r}, V_2 \right\rangle - \left\langle V_1, \frac{\partial V_2}{\partial r} \right\rangle \right) \end{aligned} \quad (4.39d)$$

for all $V_{1,2} \in P_0\mathfrak{g}$.

Remark 4.6. 这是译文, $\mathbf{String}(\mathbf{G})$ 这是译文 $\mathbf{G}$. 这是译文 $\mathcal{L}\mathbf{G}$ 这是译文 $\mathbf{BU}(1)$, 这是译文 $(\mathbf{U}(1) \rightarrow *, \text{id})$. 这是译文 $H^3(\mathbf{G}, \mathbb{Z})$, 这是译文 $H^3(\mathbf{G}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 这是译文 $+1$. 这是译文 $\mathbf{Spin}(n)$ 这是译文 $n = 3$ 这是译文 $n \geq 5$ 这是译文 $\mathbf{String}(n)$. 这是译文 $n = 4$, 这是译文 $H^3(\mathbf{Spin}(4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 这是译文 $(\pm 1, \mp 1)$ 这是译文 $\mathbf{String}(4)$.

4.2. 这是译文

这是译文 $\mathbf{String}(\mathbf{G})$ 这是译文 $\mathbf{G}$. 这是译文 $\mathbf{string}(\mathfrak{g})$ 这是译文 $[?, ?]$.

这是译文 $\mathbf{String}(\mathbf{G})$. 这是译文 κ 这是译文 (??). 这是译文 $\mathcal{L}\mathbf{G}$ 这是译文 $\mathbf{String}(\mathbf{G})$ 这是译文.

Proposition 4.7. 这是译文

$$\begin{aligned} \hat{\kappa} : P_0\mathbf{G} \times P_0\mathfrak{g} &\rightarrow L_0\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{u}(1) , \\ (g, V) &\mapsto \left(\kappa(g, V), \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle g^{-1} \frac{\partial g}{\partial r}, V \right\rangle \right) . \end{aligned} \quad (4.40)$$

这是译文 $g \in P\mathbf{G}$ 这是译文 $V \in P_0\mathfrak{g}$ 这是译文 $\mathbf{String}(\mathbf{G})$. 这是译文

$$\begin{aligned} \hat{\kappa} : P_0\mathfrak{g} \times P_0\mathfrak{g} &\rightarrow L_0\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{u}(1) , \\ (V_1, V_2) &\mapsto \left(\kappa(V_1, V_2), \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \frac{\partial V_1}{\partial r}, V_2 \right\rangle \right) \end{aligned} \quad (4.41)$$

这是译文 $V_{1,2} \in P_0\mathfrak{g}$ 这是译文 $\kappa(V_1, V_2)$ 这是译文 (??). 这是译文 $[?, ?]$.

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$. 这是译文 (??) 这是译文

$$\begin{aligned}\nabla_i F_i &= \mathbf{t}(H_i + \kappa(A_i, F_i)) , \\ dH_i &= 0 , \\ dH'_i &= -\frac{i}{4\pi} \langle \mathbf{b}(F_i - \mathbf{t}(B_i)), \mathbf{b}(F_i - \mathbf{t}(B_i)) \rangle = -\frac{i}{4\pi} \langle \mathbf{b}(F_i), \mathbf{b}(F_i) \rangle\end{aligned}\tag{4.44}$$

这是译文 $(i) \in Y^{[1]}$.

4.3. 这是译文 S^4

这是译文 $\text{Spin}(n)$ 这是译文 $\text{String}(n)$, 这是译文

$$\text{Spin}(5) \rightarrow \text{Spin}(5)/\text{Spin}(4) \text{ to } \text{String}(5) \rightarrow \text{String}(5)/\text{String}(4) . \tag{4.45}$$

这是译文 [?]. 这是译文 S^4 , 这是译文 S^4 这是译文 $(S^4 \rightrightarrows S^4)$, 这是译文.

这是译文. 这是译文. [?, ?, ?]. 这是译文 $\mathcal{G} = (\mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbf{G}, \triangleright)$, 这是译文 $\mathcal{G}$ 这是译文 $\underline{\mathcal{G}}$ 这是译文

$$\begin{aligned}\underline{\mathcal{G}} &:= (\mathbf{G} \ltimes \mathbf{H} \rightrightarrows \mathbf{G}) \text{ with } g \overset{(g,h)}{\curvearrowright} \mathbf{t}(h^{-1})g , \\ (g_1, h_1) \circ (\mathbf{t}(h_1^{-1})g_1, h_2) &= (g_1, h_1 h_2) , \\ (g_1, h_1) \otimes (g_2, h_2) &:= (g_1 g_2, (g_1 \triangleright h_2) h_1)\end{aligned}\tag{4.46}$$

这是译文 $g, g_{1,2} \in \mathbf{G}$ 这是译文 $h, h_{1,2} \in \mathbf{H}$. 这是译文 [?], 这是译文 [?].

这是译文 ■ 这是译文 $\mathcal{G}_1 := (\mathbf{H}_1 \xrightarrow{\mathbf{t}_1} \mathbf{G}_1, \triangleright_1)$ 这是译文 $\mathcal{G}_2 := (\mathbf{H}_2 \xrightarrow{\mathbf{t}_2} \mathbf{G}_2, \triangleright_2)$, 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathbf{e} : \mathcal{G}_1 \hookrightarrow \mathcal{G}_2$ 这是译文 $\mathbf{e}_0 : \mathbf{G}_1 \hookrightarrow \mathbf{G}_2$ 这是译文 $\mathbf{e}_1 : \mathbf{H}_1 \hookrightarrow \mathbf{H}_2$ 这是译文

$$\mathbf{e}_0(\mathbf{t}_1(h_1)) = \mathbf{t}_2(\mathbf{e}_1(h_1)) \text{ and } \mathbf{e}_0(g_1) \triangleright_2 \mathbf{e}_1(h_1) = \mathbf{e}_1(g_1 \triangleright_1 h_1) . \tag{4.47}$$

这是译文 $h_1 \in \mathbf{H}_1$ 这是译文 $g_1 \in \mathbf{G}$. 这是译文 $\underline{\mathcal{G}}_1$ 这是译文 $\underline{\mathcal{G}}_2$ 这是译文

$$\mathcal{R}_{(g_1, h_1)}(g_2, h_2) := (g_2, h_2) \otimes (\mathbf{e}_0(g_1), \mathbf{e}_1(h_1)) = (g_2 \mathbf{e}_0(g_1), (g_2 \triangleright_2 \mathbf{e}_1(h_1)) h_2) \tag{4.48}$$

这是译文 $(g_1, h_1) \in \mathbf{G}_1 \ltimes \mathbf{H}_1$ 这是译文 $(g_2, h_2) \in \mathbf{G}_2 \ltimes \mathbf{H}_2$. 这是译文 ■³²

$$\mathcal{G}_2/\mathcal{G}_1 := \underline{\mathcal{G}}_2/\underline{\mathcal{G}}_1 := \left((\mathbf{G}_2 \ltimes \mathbf{H}_2)/(\mathbf{G}_1 \ltimes \mathbf{H}_1) \rightrightarrows \mathbf{G}_2/\mathbf{G}_1 \right) , \tag{4.49}$$

这是译文

$$g_2 \sim g_2 \mathbf{e}_0(g_1) \text{ and } (g_2, h_2) \sim (g_2 \mathbf{e}_0(g_1), (g_2 \triangleright_2 \mathbf{e}_1(h_1)) h_2) \tag{4.50}$$

这是译文 $(g_1, h_1) \in \mathbf{G}_1 \ltimes \mathbf{H}_1$ 这是译文 $(g_2, h_2) \in \mathbf{G}_2 \ltimes \mathbf{H}_2$. 这是译文 $\circ$ 这是译文 (??).

³²这是译文.

Example 4.8. 这是译文 $\text{BU}(1) = (\text{U}(1) \longrightarrow *, \text{id})$ 这是译文 $\text{String}(\text{G})$ 这是译文 $(??)$. 这是译文 $\text{BU}(1)$ 这是译文 $\text{String}(\text{G})$ 这是译文:

$$\begin{array}{ccc} \text{U}(1) & \xrightarrow{e_1} & \widehat{L_0\text{G}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \xrightarrow{e_0} & P_0\text{G} \end{array} \quad \begin{array}{l} e_1 : \text{U}(1) \ni z \mapsto [(\mathbb{1}, z)] \in (P_0L_0\text{G} \times \text{U}(1))/\text{N} \cong \widehat{L_0\text{G}}, \\ e_0 : * \ni \mathbb{1} \mapsto \mathbb{1} \in P_0\text{G}. \end{array} \quad (4.51a)$$

The resulting quotient is

$$\text{String}(\text{G})/\text{BU}(1) \cong \mathcal{L}\text{G} \quad (4.51b)$$

这是译文 $\mathcal{L}\text{G}$ 这是译文 $(??)$. 这是译文 $(??)$. 这是译文 G 这是译文 $(* \hookrightarrow \text{G}, \text{id})$ 这是译文 $\mathcal{L}\text{G}$ 这是译文 $(??)$, 这是译文 G 这是译文 $\text{String}(\text{G})/\text{BU}(1)$.

这是译文 $\text{String}(1)$ 这是译文 $\text{BU}(1)$, 这是译文 $??$ 这是译文 $\text{String}(\text{G})/\text{String}(1)$. 这是译文.

这是译文 $??$ 这是译文 $S^1 \hookrightarrow S^3 \rightarrow S^2$ 这是译文

$$\text{String}(1) \hookrightarrow \text{String}(3) \rightarrow \mathcal{L}\text{Spin}(3) \cong \text{Spin}(3). \quad (4.52)$$

这是译文. $[?]$ 这是译文.

这是译文. 这是译文 $\text{String}(\text{H})$ 这是译文 $\text{String}(\text{G})$ 这是译文 $(??)$ 这是译文 H 这是译文 G 这是译文 $\text{H} \hookrightarrow \text{G}$. 这是译文 $\text{String}(\text{H}) \hookrightarrow \text{String}(\text{G})$, 这是译文

$$P_0\text{H} \hookrightarrow P_0\text{G}, \quad P_0L_0\text{H} \hookrightarrow P_0L_0\text{G}, \quad L_0L_0\text{H} \hookrightarrow L_0L_0\text{G}. \quad (4.53)$$

这是译文 $(??)$, 这是译文 N_H 这是译文 N_G . 这是译文

$$\begin{aligned} \text{String}(\text{G})/\text{String}(\text{H}) &= \left(\frac{P_0\text{G} \times ((P_0L_0\text{G} \times \text{U}(1))/\text{N}_\text{G})}{P_0\text{H} \times ((P_0L_0\text{H} \times \text{U}(1))/\text{N}_\text{H})} \rightrightarrows P_0\text{G}/P_0\text{H} \right) \\ &\cong \left(\frac{P_0\text{G} \times L_0\text{G}}{P_0\text{H} \times L_0\text{H}} \rightrightarrows P_0\text{G}/P_0\text{H} \right) \\ &\cong \mathcal{L}\text{G}/\mathcal{L}\text{H} \\ &\cong \text{G}/\text{H}. \end{aligned} \quad (4.54)$$

这是译文 $\mathcal{L}\text{G} \cong \text{G}_\text{cm}$, 这是译文 $(??)$ 这是译文 $(??)$, 这是译文 $\mathcal{L}\text{G} \rightarrow \text{G}_\text{cm}$ 这是译文 $\mathcal{L}\text{H} \rightarrow \text{H}_\text{cm}$ 这是译文.

Corollary 4.9. 这是译文 $\text{String}(5)/\text{String}(4)$ 这是译文 S^4 , 这是译文 $(S^4 \rightrightarrows S^4)$.

这是译文. 这是译文 S^4 , 这是译文

$$\text{String}(5) \rightarrow S^4 \cong \text{String}(5)/\text{String}(4). \quad (4.55)$$

这是译文

$$(S^4 \rightrightarrows S^4) \cong (L_0S^4 \rightrightarrows P_0S^4), \quad (4.56)$$

这是译文

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{L_0 \text{Spin}(5)} & & \\
\downarrow & & \\
L_0 \text{Spin}(5) & \rightrightarrows & P_0 \text{Spin}(5) \\
\downarrow & & \downarrow \\
L_0 S^4 & \rightrightarrows & P_0 S^4 \\
& & \downarrow \flat \\
& & S^4
\end{array} \tag{4.57}$$

这是译文 String(4)-这是译文. $[\cdot, \cdot]$ 这是译文 $[\cdot]$, 这是译文.

这是译文. 这是译文 $\widehat{L_0 \text{Spin}(5)}$ 这是译文 $L_0 S^4$. 这是译文 $H^3(S^4, \mathbb{Z})$. 这是译文 $\bar{U}_1 \sqcup \bar{U}_2 \rightarrow S^4$ 这是译文 $(??)$, 这是译文 $\mathcal{L}\text{Spin}(5)/\mathcal{L}\text{Spin}(4) \cong \text{Spin}(5)/\text{Spin}(4) \cong S^4$ 这是译文 $??$. 这是译文 $(??)$.

这是译文.

Theorem 4.10. 这是译文 $\bar{U}_1 \sqcup \bar{U}_2$, 这是译文 S^4 这是译文

$$\begin{aligned}
\hat{h}_{ijk} : \bar{Y}^{[3]} &\rightarrow (P_0 L_0 \text{Spin}(4) \times \text{U}(1))/\text{N} , \\
q_+ &\mapsto [(s, t) \mapsto h_{ijk}^\circ(q_+, st), h'_{ijk}] ,
\end{aligned} \tag{4.58a}$$

as well as

$$h'_{111} := h'_{222} := h'_{112} := h'_{122} := h'_{121} := 1 , \tag{4.58b}$$

and

$$\Lambda'_{11} := \Lambda'_{22} := \Lambda'_{12} := 0 \quad \text{and} \quad B'_1 := 0 . \tag{4.58c}$$

The cocycle relations $(??)$ then reduce to

$$\begin{aligned}
\hat{h}_{212} &= g_{21} \triangleright \hat{h}_{121} , \\
\hat{\Lambda}_{21} &= \hat{h}_{121} \nabla_1 \hat{h}_{121}^{-1} - g_{21}^{-1} \triangleright \hat{\Lambda}_{12} , \\
\hat{B}_2 &= \hat{B}_1 + d\hat{\Lambda}_{12} + A_2 \triangleright \hat{\Lambda}_{12} + \tfrac{1}{2}[\hat{\Lambda}_{12}, \hat{\Lambda}_{12}] - \hat{\kappa}(g_{12}^{-1}, F_1 - B_1)
\end{aligned} \tag{4.58d}$$

thus providing the missing data. The additional components arising in the lift to a string

bundle read as

$$\begin{aligned}
h_{212} &= h_{121} , \\
h'_{212} &= \exp \left(\frac{i}{2\pi} \int_0^1 dt \int_0^1 ds \left\langle g_{21}^{\circ-1}(q, t) \frac{\partial g_{21}^{\circ}(q, t)}{\partial t}, h_{121}^{\circ-1}(q, st) \frac{\partial h_{121}^{\circ}(q, st)}{\partial s} \right\rangle \right) \\
&= \exp(i\theta_q) = \frac{\text{Re}(q)}{|q|} + i \frac{|\text{Im}(q)|}{|q|} , \\
\Lambda'_{21} &= -\frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\{ \left\langle \frac{\partial g_{12}^{\circ}}{\partial r} g_{12}^{\circ-1}, A_1^{\circ} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial g_{21}^{\circ}}{\partial r} g_{21}^{\circ-1}, A_2^{\circ} \right\rangle \right. \\
&\quad \left. - \left\langle \frac{\partial g_{21}^{\circ}}{\partial r} g_{21}^{\circ-1}, g_{12}^{\circ-1} dg_{12}^{\circ} \right\rangle - \int_0^1 ds \left\langle \frac{\partial h_{121}^{\circ}}{\partial r} h_{121}^{\circ-1}, \frac{\partial(h_{121}^{\circ} dh_{121}^{\circ-1})}{\partial s} \right\rangle \right\} , \quad (4.58e) \\
B'_2 &= \frac{i}{4\pi} \left(\langle g_{12}^{\circ-1} dg_{12}^{\circ} + g_{12}^{\circ-1} A_1^{\circ} g_{12}^{\circ}, A_2^{\circ} \rangle + \langle g_{12}^{\circ-1} A_1^{\circ} g_{12}^{\circ}, g_{12}^{\circ-1} dg_{12}^{\circ} \rangle \right) \Big|_{r=1} \\
&\quad + \frac{i}{2\pi} d \int_0^1 dr \left\langle \frac{\partial g_{12}^{\circ}}{\partial r} g_{12}^{\circ-1}, A_1^{\circ} \right\rangle \\
&\quad + \frac{i}{4\pi} \int_0^1 dr \left\{ \left\langle \frac{\partial A_1^{\circ}}{\partial r}, A_1^{\circ} \right\rangle - \left\langle \frac{\partial A_2^{\circ}}{\partial r}, A_2^{\circ} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial g_{12}^{\circ-1}}{\partial r} dg_{12}^{\circ}, g_{12}^{\circ-1} dg_{12}^{\circ} \right\rangle \right\} .
\end{aligned}$$

Proof. 这是译文 String(4)-这是译文. □

这是译文 ?? 这是译文.

5. 这是译文

这是译文. [?] 这是译文 n -这是译文 $n = 2, \dots, 6$, 这是译文 $n = 2$. 这是译文.

5.1. 这是译文

这是译文. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $\text{U}(1)$ - $\blacksquare$ 这是译文 A 这是译文 F 这是译文 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 这是译文 $\phi: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathfrak{u}(1)$ 这是译文 $F = \star d\phi$. 这是译文 (这是译文. 这是译文 1) 这是译文 $\blacksquare$, 这是译文 [?]. 这是译文 B 这是译文 H 这是译文 $\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ 这是译文 $\phi: \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} \rightarrow \mathfrak{u}(1)$ 这是译文 $H = \star d\phi$. 这是译文 (??).

这是译文. 这是译文 $\blacksquare$. 这是译文 G -这是译文³³ $\mathbb{R}^3$ 这是译文 $\mathfrak{g}$ -这是译文 ϕ 这是译文 $F = \star \nabla \phi$.

这是译文 [?], 这是译文 String(G)-这是译文 $\phi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \widehat{L_0 \mathfrak{g}}$ 这是译文

$$H = \star \nabla \phi, \quad \text{pr}_1(\phi) = 0, \quad \text{and} \quad F = \star F, \quad (5.1)$$

这是译文 F 这是译文 H 这是译文, $\nabla = d + A \triangleright$, 这是译文 $\text{pr}_1: \widehat{L_0 \mathfrak{g}} \rightarrow L_0 \mathfrak{g}$ 这是译文 [?], 这是译文 [?], 这是译文 [?].

这是译文 [?], 这是译文 ??, 这是译文.

³³这是译文.

5.2. 这是译文

这是译文 $[?, ?, ?, ?, ?, ?]$, 这是译文.

这是译文. 这是译文 X . 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 Z . 这是译文 $\blacksquare Y$, 这是译文 (这是译文) 这是译文:

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \pi_2 \swarrow & & \searrow \pi_1 \\ Z & & X \end{array} \quad (5.2)$$

这是译文 π_1 这是译文 π_2 这是译文 $\blacksquare$,

$$Z \ni z \leftrightarrow \pi_1(\pi_2^{-1}(z)) \subseteq X \text{ and } Z \supseteq \pi_2(\pi_1^{-1}(x)) \leftrightarrow x \in X. \quad (5.3)$$

这是译文 $(?)$,³⁴ 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 P 这是译文 Z . 这是译文 $[?, ?]$ 这是译文 $[?, ?, ?]$ 这是译文 $[?, ?, ?, ?, ?]$ 这是译文 $[?, ?, ?]$.³⁵ 这是译文 (这是译文) 这是译文 (这是译文) 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathcal{N} = 3$ 这是译文 $\mathcal{N} = 3$ 这是译文.

这是译文 P 这是译文 π_2 这是译文 $\pi_2^* P \rightarrow \tilde{P}$. 这是译文 π_2 这是译文 $\tilde{P}$ 这是译文 Y , 这是译文 π_1 , 这是译文 $\pi_1^* \tilde{P}$ 这是译文 X . 这是译文 $\tilde{P}$ 这是译文 $\pi_1(\pi_2^{-1}(z)) \subseteq X$ 这是译文 $z \in Z$, 这是译文.

这是译文. 这是译文 $[?, ?]$, 这是译文 $[?, ?, ?, ?, ?, ?]$. 这是译文 $(?)$ 这是译文 $[?]$.

这是译文 $\pi_2 : Y \rightarrow Z$ 这是译文 B 这是译文 H , 这是译文 $\pi_2 : Y \rightarrow Z$. 这是译文 $(?)$.

这是译文. 这是译文:

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{C}^4 \times \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1 & & \\ & & \swarrow \pi_2 & & \searrow \pi_1 \\ & Z_{\text{Ins}} \times \mathbb{C}P^1 & & & \\ \swarrow \pi_3 & & \searrow \pi_4 & & \\ Z_{\text{Hyp}} & & Z_{\text{Ins}} & & \mathbb{C}^4 \end{array} \quad (5.4)$$

这是译文, Z_{Ins} 这是译文 $\mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(1) \rightarrow \mathbb{C}P^1$ 这是译文 Z_{Hyp} 这是译文 $[?]$, 这是译文 $\mathcal{O}(1, 1) \rightarrow \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1$. 这是译文 $\text{Spin}(4) \cong \text{SU}(2) \times \text{SU}(2)$, 这是译文 $\alpha, \beta, \dots, \dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dots = 1, 2$. 这是译文 $x^{\alpha\dot{\beta}}$ 这是译文 $\mathbb{C}^4$, $\lambda_{\dot{\alpha}}$ 这是译文 μ_{α} 这是译文 $\mathbb{C}P^1$, 这是译文 y 这是译文 z^{α} 这是译文 z 这是译文 $\mathcal{O}(1, 1) \rightarrow \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1$ 这是译文 $\mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(1) \rightarrow \mathbb{C}P^1$, 这是译文,

$$\begin{aligned} \pi_1 : (x^{\alpha\dot{\beta}}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}) &\mapsto (x^{\alpha\dot{\beta}}), \\ \pi_2 : (x^{\alpha\dot{\beta}}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}) &\mapsto (z^{\alpha}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}) := (x^{\alpha\dot{\beta}} \lambda_{\dot{\beta}}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}), \\ \pi_3 : (z^{\alpha}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}) &\mapsto (y, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}) := (z^{\alpha} \mu_{\alpha}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}), \\ \pi_4 : (z^{\alpha}, \mu_{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}) &\mapsto (z^{\alpha}, \lambda_{\dot{\alpha}}). \end{aligned} \quad (5.5)$$

³⁴这是译文. $[?]$

³⁵这是译文 $[?, ?]$ 这是译文 $[?, ?, ?]$, 这是译文 $[?]$ 这是译文 $[?]$.

这是译文. $[?, ?]$ 这是译文 $[?]$.

这是译文. 这是译文 G -这是译文 P_0 这是译文 Z_{Ins} 这是译文 $\mathbb{C}P^1 \cong (\pi_4 \circ \pi_2)(\pi_1^{-1}(x)) \subseteq Z_{\text{Ins}}$ 这是译文 $x \in \mathbb{C}^4$ 这是译文 $[?]$, 这是译文 G 这是译文 $\pi_4 \circ \pi_2$ 这是译文 π_1 . 这是译文

$$P_1 := \pi_4^* P_0, \quad (5.6)$$

这是译文 $\text{String}(G)$ -这是译文 $\mathcal{P}_1$ 这是译文 P_1 这是译文.

这是译文 $\mathcal{G}$ 这是译文 Z_{Hyp} . 这是译文 $[?]$, 这是译文 $\mathbb{C}^4$ 这是译文 $\pi_4 \circ \pi_3$ 这是译文 π_1 . 这是译文 $\text{String}(G)$ -这是译文 $\mathcal{P}_1$ 这是译文 $\pi_3^* \mathcal{G}$, 这是译文 $\text{String}(G)$ -这是译文

$$\mathcal{P}_2 := \mathcal{P}_1 \otimes \pi_3^* \mathcal{G}. \quad (5.7)$$

这是译文 P_1 这是译文 $\mathcal{P}_1$ 这是译文 $\mathcal{G}$. 这是译文 $\mathcal{G}$. 这是译文 $\mathcal{P}_2$ 这是译文 $[?]$, 这是译文 $(??)$ 这是译文 $\text{String}(G)$ 这是译文 $\mathbb{C}^4$. 这是译文. $[?]$.

Appendices

A. 这是译文

这是译文.

A.1. 这是译文

这是译文 $(H \xrightarrow{t} G, \triangleright)$ 这是译文 $(h \xrightarrow{t} g, \triangleright)$ 这是译文.

这是译文. 这是译文 $g \triangleright 1 = 1$ 这是译文 $1 \triangleright h = h$ 这是译文 $g \in G$ 这是译文 $h \in H$. 这是译文:

$$\begin{aligned} t(h^{-1}(g \triangleright h)) &= t(h^{-1})gt(h)g^{-1} \\ \Rightarrow t(h^{-1}(V \triangleright h)) &= t(h^{-1})Vt(h) - V, \end{aligned} \quad (A.1a)$$

$$\begin{aligned} g_1 \triangleright (g_2 \triangleright h) &= g_2 \triangleright ((g_2^{-1}g_1g_2) \triangleright h) \\ \Rightarrow V \triangleright (g \triangleright h) &= g \triangleright ((g^{-1}Vg) \triangleright h), \end{aligned} \quad (A.1b)$$

$$\begin{aligned} (gVg^{-1}) \triangleright W &= g \triangleright (V \triangleright (g^{-1} \triangleright W)) \\ \Rightarrow [V_1, V_2] \triangleright W &= V_1 \triangleright V_2 \triangleright W - V_2 \triangleright V_1 \triangleright W, \end{aligned} \quad (A.1c)$$

$$\begin{aligned} g \triangleright (t(h_1) \triangleright h_2) &= t(g \triangleright h_1) \triangleright (g \triangleright h_2) \\ \Rightarrow V \triangleright [W_1, W_2] &= [V \triangleright W_1, W_2] + [W_1, V \triangleright W_2], \end{aligned} \quad (A.1d)$$

$$\begin{aligned} g_1 \triangleright (h(g_2 \triangleright h^{-1})) &= [(g_1 \triangleright h)h^{-1}]h((g_1g_2g_1^{-1}) \triangleright h^{-1})[(g_1g_2g_1^{-1}) \triangleright (h(g_1 \triangleright h^{-1}))] \\ \Rightarrow V_1 \triangleright (h(V_2 \triangleright h^{-1})) &= V_2 \triangleright (h(V_1 \triangleright h^{-1})) + h([V_1, V_2] \triangleright h^{-1}) \\ &\quad - [h(V_1 \triangleright h^{-1}), h(V_2 \triangleright h^{-1})] \end{aligned} \quad (A.1e)$$

这是译文 $g, g_{1,2} \in \mathbf{G}$, 这是译文 $h, h_{1,2} \in \mathbf{H}$, 这是译文 $V, V_{1,2} \in \mathfrak{g}$, 这是译文 $W, W_{1,2} \in \mathfrak{h}$. 这是译文 $g = \exp(\varepsilon V)$ 这是译文 $h = \exp(\varepsilon W)$, 这是译文 ε .

这是译文

$$\mathbf{t}(h_1) \triangleright (h_2(V \triangleright h_2^{-1})) = h_1 h_2(V \triangleright (h_1 h_2)^{-1}) - h_1(V \triangleright h_1^{-1}), \quad (\text{A.2a})$$

$$h(\mathbf{t}(W) \triangleright h^{-1}) = \mathbf{t}(h) \triangleright W - W \quad (\text{A.2b})$$

这是译文 $h, h_{1,2} \in \mathbf{H}$, 这是译文 $V \in \mathfrak{g}$, 这是译文 $W \in \mathfrak{h}$.

这是译文. 这是译文 $g \in \mathcal{C}^\infty(U, \mathbf{G})$ 这是译文 $h \in \mathcal{C}^\infty(U, \mathbf{H})$ 这是译文 $U \subseteq X$ 这是译文,

$$(g \triangleright h)^{-1} d(g \triangleright h) = g \triangleright [h^{-1}((g^{-1} dg) \triangleright h)] + g \triangleright (h^{-1} dh) \quad (\text{A.3})$$

这是译文 $d(g \triangleright h) = dg \triangleright h + g \triangleright dh$. 这是译文,

$$d(\alpha \triangleright h) = d\alpha \triangleright h + (-1)^p \alpha \triangleright dh, \quad (\text{A.4a})$$

$$d(g \triangleright \beta) = g \triangleright ((g^{-1} dg) \triangleright \beta) + g \triangleright d\beta, \quad (\text{A.4b})$$

$$d(h^{-1}(\alpha \triangleright h)) = h^{-1}(d\alpha \triangleright h) + (-1)^p [h^{-1}(\alpha \triangleright h), h^{-1} dh] + (-1)^p \alpha \triangleright h^{-1} dh \quad (\text{A.4c})$$

这是译文 $\alpha \in \Omega^p(U, \mathfrak{g})$ 这是译文 $\beta \in \Omega^q(U, \mathfrak{h})$.

A.2. 这是译文

这是译文 $(\mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathbf{G}, \triangleright)$ 这是译文 $(\mathfrak{h} \xrightarrow{\mathbf{t}} \mathfrak{g}, \triangleright)$ 这是译文.

这是译文. 这是译文 (??) 这是译文

$$g \triangleright \kappa(g^{-1}, V) = -\kappa(g, g^{-1} V g - \mathbf{t}(\kappa(g^{-1}, V))) \quad (\text{A.5})$$

这是译文 $g \in \mathbf{G}$ 这是译文 $V \in \mathfrak{g}$. 这是译文 κ 这是译文 (??) 这是译文

$$\kappa(V_1, V_2) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \kappa(\exp(\varepsilon V_1), V_2) \quad (\text{A.6})$$

这是译文 $V_{1,2} \in \mathfrak{g}$. 这是译文 $V \in \mathfrak{g}$ 这是译文 $W \in \mathfrak{h}$ 这是译文 (??) 这是译文

$$\kappa(\mathbf{t}(W), V) = -V \triangleright W. \quad (\text{A.7})$$

这是译文

$$\kappa(\mathbf{t}(W_1), \mathbf{t}(W_2)) = -\kappa(\mathbf{t}(W_2), \mathbf{t}(W_1)) = [W_1, W_2] \quad (\text{A.8})$$

这是译文 $W_{1,2} \in \mathfrak{h}$.

这是译文 ?? 这是译文 κ 这是译文 κ 这是译文 (??) 这是译文 (??). 这是译文 κ 这是译文 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$.

这是译文 (??) 这是译文 $g_2 = g$ 这是译文 $g_1 = \exp(\varepsilon V_1)$ 这是译文 $V_1 \in \mathfrak{g}$. 这是译文 $g_{1,2}$ 这是译文 ε 这是译文 $g \exp(\varepsilon V_1) g^{-1} = \exp(\varepsilon g V_1 g^{-1})$, 这是译文

$$\begin{aligned} (g V_1 g^{-1}) \triangleright \kappa(g, V_2) + \kappa(g V_1 g^{-1}, g V_2 g^{-1} - \mathfrak{t}(\kappa(g, V_2))) \\ = g \triangleright \kappa(V_1, V_2) + \kappa(g, [V_1, V_2] - \mathfrak{t}(\kappa(V_1, V_2))) \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

这是译文 $V_2 \in \mathfrak{g}$.

这是译文 κ 这是译文

$$\begin{aligned} \kappa(g_1 g_2 g_1^{-1}, V) = g_1 g_2 \triangleright \kappa(g_1^{-1}, V) + g_1 \triangleright \kappa(g_2, g_1^{-1} V g_1 - \mathfrak{t}(\kappa(g_1^{-1}, V))) \\ + \kappa(g_1, g_2 g_1^{-1} V g_1 g_2^{-1} - \mathfrak{t}(g_2 \triangleright \kappa(g_1^{-1}, V)) \\ - \mathfrak{t}(\kappa(g_2, g_1^{-1} V g_1 - \mathfrak{t}(\kappa(g_1^{-1}, V))))), \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

这是译文 (??). 这是译文 $g_{1,2} = \exp(\varepsilon_{1,2} V_{1,2})$ 这是译文 $V_{1,2} \in \mathfrak{g}$ 这是译文 $\varepsilon_1 \varepsilon_2$, 这是译文 (??) 这是译文

$$\begin{aligned} \kappa([V_1, V_2], V_3) = V_1 \triangleright \kappa(V_2, V_3) - V_2 \triangleright \kappa(V_1, V_3) \\ + \kappa(V_1, [V_2, V_3]) - \kappa(V_2, [V_1, V_3]) \\ - \kappa(V_1, \mathfrak{t}(\kappa(V_2, V_3))) + \kappa(V_2, \mathfrak{t}(\kappa(V_1, V_3))) \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

这是译文 $V_3 \in \mathfrak{g}$.

这是译文. 这是译文 $g \in \mathcal{C}^\infty(U, \mathbf{G})$ 这是译文 $\alpha \in \Omega^p(U, \mathfrak{g})$ 这是译文 $U \subseteq X$ 这是译文,

$$\mathrm{d}\kappa(g, \alpha) = \kappa(g, \mathrm{d}\alpha) + g \triangleright \kappa(g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha) + \kappa(g, [g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha] - \mathfrak{t}(\kappa(g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha))). \quad (\text{A.12})$$

这是译文 $\mathrm{d}\kappa(g, \alpha) = \kappa(\mathrm{d}g, \alpha) + \kappa(g, \mathrm{d}\alpha)$ 这是译文 (??) 这是译文 $\kappa(g \cdot g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha)$, 这是译文 $g^{-1} \mathrm{d}g$ 这是译文 $\mathfrak{g}$. 这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文

$$\begin{aligned} \nabla \kappa(g, \alpha) \equiv (\mathrm{d} + A \triangleright) \kappa(g, \alpha) = \kappa(g, \mathrm{d}\alpha) + g \triangleright \kappa(g^{-1} A g + g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha) \\ + \kappa(g, [g^{-1} A g + g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha] - \mathfrak{t}(\kappa(g^{-1} A g + g^{-1} \mathrm{d}g, \alpha))) \\ - \kappa(A, g \alpha g^{-1} - \mathfrak{t}(\kappa(g, \alpha))). \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

这是译文 String(G). 这是译文 $\hat{\kappa}$ 这是译文 String(G) 这是译文 (??) (这是译文 κ 这是译文 $\mathcal{L}\mathbf{G}$ 这是译文 (??)) 这是译文 $g, g_{1,2} \in \mathcal{C}^\infty(X, P_0 \mathbf{G})$, $\alpha, \alpha_{1,2} \in \Omega^p(U, P_0 \mathfrak{g})$, 这是译文 $\beta \in \Omega^q(U, L_0 \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{u}(1))$. 这是译文

$$\hat{\kappa}(g, \mathfrak{t}(\beta)) = g \triangleright \beta - \beta, \quad (\text{A.14a})$$

from which it follows that

$$\hat{\kappa}(\alpha, \mathfrak{t}(\beta)) = \alpha \triangleright \beta = -(-1)^{pq} \hat{\kappa}(\mathfrak{t}(\beta), \alpha). \quad (\text{A.14b})$$

In addition, $\hat{\kappa}$ also obeys

$$d\hat{\kappa}(g, \alpha) = \hat{\kappa}(g, d\alpha) + \hat{\kappa}(dg g^{-1}, g\alpha g^{-1}) , \quad (\text{A.15a})$$

$$\hat{\kappa}(g_2 g_1, \alpha) = \hat{\kappa}(g_2, g_1 \alpha g_1^{-1}) + \hat{\kappa}(g_1, \alpha) , \quad (\text{A.15b})$$

$$\hat{\kappa}(g, [\alpha_1, \alpha_2]) = \hat{\kappa}(g\alpha_1 g^{-1}, g\alpha_2 g^{-1}) - \hat{\kappa}(\alpha_1, \alpha_2) . \quad (\text{A.15c})$$

这是译文 $\hat{\kappa}$ 这是译文 $\triangleright$ 这是译文 $\text{String}(\mathbf{G})$.

A.3. 这是译文

这是译文 $??$. 这是译文 $(i, j, k) \in Y^{[3]}$, 这是译文 A_k 这是译文 A_i 这是译文

$$\begin{aligned} A_k &= g_{ik}^{-1} A_i g_{ik} + g_{ik}^{-1} dg_{ik} - \mathbf{t}(\Lambda_{ik}) \\ &\stackrel{!}{=} g_{jk}^{-1} (g_{ij}^{-1} A_i g_{ij} + g_{ij}^{-1} dg_{ij} - \mathbf{t}(\Lambda_{ij})) g_{jk} + g_{jk}^{-1} dg_{jk} - \mathbf{t}(\Lambda_{jk}) . \end{aligned} \quad (\text{A.16})$$

这是译文

$$g_{ij} g_{jk} = \mathbf{t}(h_{ijk}^{-1}) g_{ik} \quad (\text{A.17})$$

这是译文 $\triangleright$ 这是译文 $\mathbf{t}$, 这是译文

$$g_{ik}^{-1} \mathbf{t}(h_{ijk}) A_i \mathbf{t}(h_{ijk}^{-1}) g_{ik} + \mathbf{t}(g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} dh_{ijk}^{-1})) + g_{ik}^{-1} dg_{ik} - \mathbf{t}(\Lambda_{jk} + g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij}) . \quad (\text{A.18})$$

这是译文 $(??)$ 这是译文 $\mathbf{t}$ 这是译文 Λ

$$\Lambda_{ik} = \Lambda_{jk} + g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} - g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1}) , \quad (\text{A.19})$$

这是译文 $\nabla_i = d + A_i \triangleright$. 这是译文 Λ 这是译文.

这是译文. 这是译文 B , 这是译文 A :

$$\begin{aligned} B_k &= g_{ik}^{-1} \triangleright B_i + \nabla_k \Lambda_{ik} + \frac{1}{2} [\Lambda_{ik}, \Lambda_{ik}] \\ &\stackrel{!}{=} g_{jk}^{-1} \triangleright (g_{ij}^{-1} \triangleright B_i + \nabla_j \Lambda_{ij} + \frac{1}{2} [\Lambda_{ij}, \Lambda_{ij}]) + \nabla_k \Lambda_{jk} + \frac{1}{2} [\Lambda_{jk}, \Lambda_{jk}] , \end{aligned} \quad (\text{A.20})$$

这是译文 B_k 这是译文 B_j 这是译文 B_j 这是译文 B_i . 这是译文 $(??)$ 这是译文 Λ , 这是译文 $(??)$. 这是译文 $(??)$ 这是译文 $(??)$, 这是译文

$$\begin{aligned} g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \mathbf{t}(B_i) \triangleright h_{ijk}^{-1}) &\stackrel{!}{=} \nabla_k (g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} - g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})) - g_{jk}^{-1} \triangleright (\nabla_j \Lambda_{ij}) \\ &\quad + [\Lambda_{jk}, g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} - g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})] \\ &\quad - [g_{jk}^{-1} \Lambda_{ij}, g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})] \\ &\quad + \frac{1}{2} g_{ik}^{-1} \triangleright [h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1}, h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1}] . \end{aligned} \quad (\text{A.21})$$

这是译文

$$\nabla_A(g \triangleright \Lambda) = g \triangleright (\nabla_{g^{-1} A g + g^{-1} dg} \Lambda) , \quad (\text{A.22})$$

这是译文 (??), 这是译文 $\triangleright$ 这是译文 $\mathfrak{t}$ 这是译文

$$\begin{aligned}\nabla_k(g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij}) &= g_{jk}^{-1} \triangleright (\nabla_j \Lambda_{ij}) - [\Lambda_{jk}, g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij}], \\ \nabla_k(g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})) &= g_{ik}^{-1} \triangleright (\nabla_i (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})) - [\Lambda_{ik}, g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})],\end{aligned}\quad (\text{A.23})$$

这是译文 A. 这是译文 (??), (??), 这是译文 $d(hdh^{-1}) = -\frac{1}{2}[hdh^{-1}, hdh^{-1}]$, 这是译文

$$\nabla_A(h\nabla_A h^{-1}) = h(dA + \frac{1}{2}[A, A]) \triangleright h^{-1} - \frac{1}{2}[h\nabla_A h^{-1}, h\nabla_A h^{-1}]. \quad (\text{A.24})$$

这是译文

$$\begin{aligned}g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk}(dA_i + \frac{1}{2}[A_i, A_i] + \mathfrak{t}(B_i)) \triangleright h_{ijk}^{-1}) \\ = [\Lambda_{ik} - \Lambda_{jk} - g_{jk}^{-1} \triangleright \Lambda_{ij} + g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1}), g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk} \nabla_i h_{ijk}^{-1})].\end{aligned}\quad (\text{A.25})$$

这是译文 (??) 这是译文

$$g_{ik}^{-1} \triangleright (h_{ijk}(F_i \triangleright h_{ijk}^{-1})) = 0. \quad (\text{A.26})$$

这是译文 (??) 这是译文

$$(g_{ij}g_{jk})^{-1} \triangleright (h_{ijk}^{-1}(F_i \triangleright h_{ijk})) = 0. \quad (\text{A.27})$$

这是译文 (??) 这是译文 $\kappa(g^{-1}, F)$, 这是译文

$$(g_{ij}g_{jk})^{-1} \triangleright (h_{ijk}^{-1}(F_i \triangleright h_{ijk})) = \kappa(g_{ik}^{-1}, F_i) - g_{jk}^{-1} \triangleright \kappa(g_{ij}^{-1}, F_i) - \kappa(g_{jk}^{-1}, F_j). \quad (\text{A.28})$$

这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (这是译文) 这是译文.

B. 这是译文

这是译文 (这是译文), 这是译文.

B.1. 这是译文

这是译文 ??, 这是译文 [?, Section II.11]. 这是译文 [?, ?] 这是译文 (这是译文) 这是译文 [?, ?].³⁶

这是译文. 这是译文 $\mathbf{G}$ 这是译文, $\mathbf{H}$ 这是译文 $\mathbf{G}$, 这是译文 $\mathfrak{g}$ 这是译文 $\mathfrak{h}$ 这是译文 $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ 这是译文 $\blacksquare$, 这是译文

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m} \quad (\text{B.1})$$

这是译文 $\mathfrak{m}$ 这是译文 $\text{Ad}(\mathbf{H})$ -这是译文 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{m}$, 这是译文 $\mathbf{H}$ 这是译文

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}, \quad [\mathfrak{h}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{m}, \quad \text{and} \quad [\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}. \quad (\text{B.2})$$

这是译文 $\mathfrak{g}$ 这是译文 $\langle -, - \rangle$ 这是译文 (??) 这是译文 $\langle -, - \rangle$.

³⁶这是译文 [?].

这是译文 θ 这是译文 (这是译文) 这是译文 G . 这是译文 ($??$), 这是译文

$$\theta = A + m \quad \text{with} \quad A \in \Omega^1(G, \mathfrak{h}) \quad \text{and} \quad m \in \Omega^1(G, \mathfrak{m}). \quad (\text{B.3})$$

这是译文 H -这是译文 $g \mapsto gh$ 这是译文 G 这是译文 $g \in G$ 这是译文 $h \in H$, 这是译文

$$A \mapsto h^{-1}Ah + h^{-1}dh \quad \text{and} \quad m \mapsto h^{-1}mh. \quad (\text{B.4})$$

这是译文 $d\theta + \frac{1}{2}[\theta, \theta] = 0$ 这是译文

$$dA + \frac{1}{2}[A, A] = -\frac{1}{2}[m, m]_{\mathfrak{h}} \quad \text{and} \quad \nabla_A m = -\frac{1}{2}[m, m]_{\mathfrak{m}}, \quad (\text{B.5})$$

这是译文 d 这是译文 G 这是译文.

这是译文. 这是译文 G -这是译文 $\pi : P \rightarrow X$ 这是译文 X 这是译文 $\pi^*P := P \times_X P = P^{[2]}$
这是译文

$$\begin{array}{ccc} P \times_X P & \longrightarrow & P \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ P & \xrightarrow{\pi} & X \end{array} \quad (\text{B.6})$$

这是译文 $P \rightarrow P^{[2]}$ 这是译文 $p \mapsto (p, p)$ 这是译文 $p \in P$. 这是译文, $P^{[2]} \cong P \times G$ 这是译文,
 $P^{[n]} \cong P \times G^{n-1}$. 这是译文 这[~]是译文 π 这是译文 $(p_1, p_2) \mapsto g_{p_1 p_2}$ 这是译文 $(p_1, p_2) \in P^{[2]}$,
这是译文 $g_{p_1 p_2} \in G$ 这是译文

$$p_2 =: p_1 g_{p_1 p_2}, \quad (\text{B.7})$$

这是译文 $g_{p_1 p_2} g_{p_2 p_3} = g_{p_1 p_3}$ 这是译文 $(p_1, p_2, p_3) \in P^{[3]}$. 这是译文 H -这是译文 $G \rightarrow G/H$, 这是译文

$$\begin{aligned} g : G^{[2]} &\rightarrow H, \\ (g_1, g_2) &\mapsto h_{g_1 g_2} := g_1^{-1} g_2. \end{aligned} \quad (\text{B.8})$$

这是译文 $\{U_i\}_{i \in I}$ 这是译文 X 这是译文 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 这是译文 $U_i, U_i \cap U_j, U_i \cap U_j \cap U_k$,
这是译文 $i, j, k, \dots \in I$ 这是译文 $Y := \bigsqcup_{i \in I} U_i$ 这是译文 X . 这是译文 $s_i : U_i \rightarrow G$ 这是译文
文 ($??$), 这是译文

$$A_{s_i} := s_i^* A \in \Omega^1(U_i, \mathfrak{h}) \quad \text{and} \quad m_{s_i} := s_i^* m \in \Omega^1(U_i, \mathfrak{m}), \quad (\text{B.9})$$

这是译文 Y_i , 这是译文

$$dA_{s_i} + \frac{1}{2}[A_{s_i}, A_{s_i}] = -\frac{1}{2}[m_{s_i}, m_{s_i}]_{\mathfrak{h}} \quad \text{and} \quad \nabla_{A_{s_i}} m_{s_i} = -\frac{1}{2}[m_{s_i}, m_{s_i}]_{\mathfrak{m}}, \quad (\text{B.10})$$

这是译文 d 这是译文 Y_i . 这是译文 $\star$ 这是译文 G/H 这是译文 s_i 这是译文 G 这是译文 $\langle -, - \rangle$.
这是译文 $[?, ?]$

$$\nabla_{A_{s_i}} \star F_{s_i} = 0 \quad \text{with} \quad F_{s_i} := dA_{s_i} + \frac{1}{2}[A_{s_i}, A_{s_i}]. \quad (\text{B.11})$$

这是译文 ($??$) 这是译文 ($??$). 这是译文, A_{s_i} 这是译文 U_i 这是译文 H .

这是译文 $(g_1, g_2) \in G^{[2]}$ 这是译文 $s_{1,2} : U_{1,2} \rightarrow G$ 这是译文 $(s_{1,2} \circ \pi)(g_{1,2}) = g_{1,2}$ 这是译文
文 $s_2 = s_1 h_{g_1 g_2}$. 这是译文 $A_{s_{1,2}} := s_{1,2}^* A \in \Omega^1(U_{1,2}, \mathfrak{h})$, 这是译文

$$A_{s_2} = h_{g_1 g_2}^{-1} A_{s_1} h_{g_1 g_2} + h_{g_1 g_2}^{-1} dh_{g_1 g_2}. \quad (\text{B.12})$$

B.2. 这是译文

G-这是译文 H-这是译文. 这是译文 H-这是译文 P 这是译文 X . 这是译文 $\blacksquare \underline{H} \blacksquare \underline{G}$ 这是译文 $\phi: G \rightarrow H$, 这是译文 G-这是译文 Q 这是译文 X , 这是译文 $\phi_Q: Q \times_G H \xrightarrow{\cong} P$.

这是译文 $E \rightarrow X$ 这是译文 n , 这是译文 $GL(n)$ -这是译文 X . 这是译文 $\underline{G} \blacksquare$ 这是译文 E 这是译文 $GL(n)$ 这是译文 G 这是译文 G-这是译文 G-这是译文.

这是译文 G-这是译文 $E = TX$. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 X 这是译文 G-这是译文 $GL(n)$ 这是译文 $GL^+(n)$ 这是译文 $n = \dim(X)$. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $GL(n)$ 这是译文 $O(n)$, 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $O(n)$ 这是译文 $SO(n)$. 这是译文 $\blacksquare$ 这是译文 $SO(n)$ 这是译文 $Spin(n)$. 这是译文.

这是译文. 这是译文 LX 这是译文 X . 这是译文 LX 这是译文 X 这是译文 $[?]$; 这是译文 $[?, ?]$. 这是译文 $[?]$, 这是译文 LX 这是译文 X 这是译文 $\blacksquare$, 这是译文 $Spin(n)$ 这是译文 $String(n)$, 这是译文 $\blacksquare$.

这是译文, $String(n)$ 这是译文

$$\cdots \longrightarrow \underbrace{String(n)}_{=: W_3} \longrightarrow \underbrace{Spin(n)}_{=: W_2} \longrightarrow \underbrace{Spin(n)}_{=: W_1} \longrightarrow \underbrace{SO(n)}_{=: W_0} \longrightarrow \underbrace{O(n)}_{=: W}, \quad (B.13)$$

这是译文: $\pi_i(W_j) = 0$ 这是译文 $i \leq j$ 这是译文 $\pi_i(W_j)$ 这是译文 $i > j$ 这是译文 $String(n)$ 这是译文 $Spin(n)$ $[?]$. 这是译文 $(??)$. 这是译文 $String(n)$, 这是译文. $[?]$ 这是译文 $String(n)$ -这是译文 $String(n)$; 这是译文. $[?]$.

这是译文 $Spin(n)$ -这是译文 P 这是译文 $String(n)$, 这是译文 (这是译文 $n \geq 5$) 这是译文 $\frac{1}{2}p_1(P)$ 这是译文 $p_1(P)$ 这是译文 P $[?]$. 这是译文 $[?, \text{Section } 5]$ 这是译文 P 这是译文 $H^3(X, \mathbb{Z})$. 这是译文, $[?]$ 这是译文 P 这是译文 P 这是译文 $[?]$.

B.3. 这是译文

这是译文. 这是译文 $\blacksquare$ E 这是译文 G 这是译文 A 这是译文

$$\mathbb{1} \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow \mathbb{1} \quad (B.14)$$

这是译文 $\text{im}(\iota)$ 这是译文 E . 这是译文 $s: G \rightarrow E$ 这是译文 $\pi: E \rightarrow G$, 这是译文, $\pi \circ s = \text{id}$. 这是译文 $g_{1,2} \in G$,

$$\pi(s(g_1)s(g_2)) = \pi(s(g_1))\pi(s(g_2)) = \pi(s(g_1g_2)), \quad (B.15)$$

这是译文 s 这是译文 $c: G \times G \rightarrow A$ 这是译文

$$s(g_1g_2)\iota(c(g_1, g_2)) := s(g_1)s(g_2). \quad (B.16)$$

这是译文 c 这是译文

$$c(g_1, g_2)c(g_1g_2, g_3) = c(g_1, g_2g_3)c(g_2, g_3) \quad (B.17)$$

这是译文 $g_{1,2,3} \in G$. 这是译文 $(g_1, g_2, g_3) = (g, \mathbb{1}, g)$ 这是译文 $(g_1, g_2, g_3) = (\mathbb{1}, \mathbb{1}, g)$ 这是译文 $g \in G$, 这是译文

$$c(\mathbb{1}, \mathbb{1}) = c(\mathbb{1}, g) = c(g, \mathbb{1}). \quad (\text{B.18})$$

这是译文 $\phi : G \times A \rightarrow E$ 这是译文 $\phi(g, a) := s(g)\iota(a)$ 这是译文 $(g, a) \in G \times A$. 这是译文 $\phi(g_1, a_1)\phi(g_1, a_1) = s(g_1g_2)\iota(a_1a_2c(g_1, g_2))$ 这是译文 $G \times A$ 这是译文

$$(g_1, a_1)(g_2, a_2) := (g_1g_2, a_1a_2c(g_1, g_2)) \quad (\text{B.19})$$

这是译文 $(g_{1,2}, a_{1,2}) \in G \times A$. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 ϕ 这是译文 $(\mathbb{1}, (c(\mathbb{1}, \mathbb{1}))^{-1})$ 这是译文 (??), 这是译文 $(g, a) \in G \times A$ 这是译文 $(g, a)^{-1} = (g^{-1}, (ac(\mathbb{1}, \mathbb{1})c(g, g^{-1}))^{-1})$.

这是译文 $\tilde{s}$ 这是译文 E , 这是译文 $\pi \circ \tilde{s} = \text{id} = \pi \circ s$ 这是译文 $\tilde{s}(g) = s(g)\iota(d(g))$ 这是译文 $g \in G$ 这是译文 $d : G \rightarrow A$. 这是译文

$$\tilde{c}(g_1, g_2) = c(g_1, g_2)(d(g_1g_2))^{-1}d(g_1)d(g_2) \quad (\text{B.20})$$

这是译文 $g_{1,2} \in G$. 这是译文 (??), (??) 这是译文 c 这是译文

$$c(\mathbb{1}, \mathbb{1}) = c(\mathbb{1}, g) = c(g, \mathbb{1}) = \mathbb{1} \quad (\text{B.21})$$

这是译文 $g \in G$.

这是译文 BG . 这是译文 $G^p := G \times \cdots \times G$ (p -这是译文) 这是译文 $G^0 := \mathbb{1}$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $m_i : G^p \rightarrow G^{p-1}$ 这是译文 $i = 1, \dots, p+1$ 这是译文

$$m_i(g_1, \dots, g_p) := \begin{cases} (g_2, \dots, g_p) & \text{for } i = 1 \\ (g_1, \dots, g_{i-2}, g_{i-1}g_i, g_{i+1}, \dots, g_p) & \text{for } i = 2, \dots, p \\ (g_1, \dots, g_{p-1}) & \text{for } i = p+1 \end{cases} \quad (\text{B.22})$$

这是译文 $g_{1,\dots,p} \in G$. 这是译文 $\delta : \text{Map}(G^p, A) \rightarrow \text{Map}(G^{p+1}, A)$ 这是译文

$$\delta(c)(g_1, \dots, g_{p+1}) := \prod_{i=0}^{[p/2]} (c \circ m_{2i+1})(g_1, \dots, g_{p+1}) ((c \circ m_{2i+2})(g_1, \dots, g_{p+1}))^{-1} \quad (\text{B.23})$$

这是译文 $g_{1,\dots,p+1} \in G$, 这是译文

$$\underbrace{\text{Map}(G^0, A)}_{\cong A} \xrightarrow{\delta} \text{Map}(G^1, A) \xrightarrow{\delta} \text{Map}(G^2, A) \xrightarrow{\delta} \cdots \quad (\text{B.24})$$

这是译文 $c \in \text{Map}(G^2, A)$, 这是译文 (??) 这是译文 $\delta(c) = \mathbb{1}$ 这是译文 $d \in \text{Map}(G^1, A)$, 这是译文 (??) 这是译文 $\tilde{c}(g_1, g_2) = c(g_1, g_2)\delta(d)(g_1, g_2)$ 这是译文 $g_{1,2} \in G$. 这是译文 $H^2(G, A)$ 这是译文 (??). 这是译文 (??) 这是译文 ■ 这是译文 (??) 这是译文 ■, 这是译文.

这是译文 $H^1(G, A)$ 这是译文 (??) 这是译文 A . 这是译文 $H^1(G, A)$ 这是译文 (??) 这是译文. [?] 这是译文 [?, Section 4] 这是译文.

Remark B.1. 这是译文 $H^2(\mathbf{G}, \mathbf{A})$ 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 $(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ 这是译文 $(g, a) \in \mathbf{G} \times \mathbf{A}$ 这是译文 $(g, a)^{-1} = (g^{-1}, (ac(g, g^{-1}))^{-1})$. 这是译文 (??) 这是译文

$$(g_1, a_1)^{-1}(g_2, a_2)(g_1, a_1) = (g_1^{-1}g_2g_1, a_2c(g_1^{-1}g_2, g_1)(c(g_1, g_1^{-1}g_2))^{-1}) \quad (\text{B.25})$$

这是译文 $(g_{1,2}, a_{1,2}) \in \mathbf{G} \times \mathbf{A}$.

**这是译文这`是译文这是译文.** 这是译文  $\mathbf{G}$  这是译文这`是译文这是译文 $\mathbf{A}$ 这是译文这`是译文这是译文 (??) 这是译文  $\mathbf{E}$  这是译文这`是译文这是译文 (??) 这是译文 $\pi: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{G}$ 这是译文 $\mathbf{A}$ -这是译文, $\mathbf{G}$ 这是译文 $c \in H^2(\mathbf{G}, \mathbf{A})$ 这是译文 $(\mathbb{1}, \mathbb{1}) \in \mathbf{G} \times \mathbf{G}$. 这是译文 [?, Prop. 3.11] 这是译文 [?] 这是译文.

这是译文 $\mathbf{U}(1)$ -这是译文. 这是译文 $\mathbf{A} = \mathbf{U}(1)$. 这是译文这`是译文这是译文 (??) 这是译文这`是译文 $t \in \check{H}^2(\mathbf{G}, \mathbb{Z})$ 这是译文.³⁷ 这是译文 $s: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{E}$ 这是译文 U 这是译文 $\mathbb{1} \in \mathbf{G}$. 这是译文 (??), 这是译文 $U \times U$ 这是译文 $(\mathbb{1}, \mathbb{1}) \in \mathbf{G} \times \mathbf{G}$. 这是译文 $\{U_g\}_{g \in \mathbf{G}}$ 这是译文 $\mathbf{G}$ 这是译文 $U_g := L_g(U)$, 这是译文 L 这是译文 U_g , 这是译文 $\sigma_g: U_g \rightarrow \pi^{-1}(U_g)$ 这是译文 $\pi: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{G}$ 这是译文

$$\sigma_g := L_{s(g)} \circ s \circ L_{g^{-1}}. \quad (\text{B.26})$$

这是译文, $\sigma_g(h) = s(g)(s(g^{-1}h)) = s(h)\iota(c(g, g^{-1}h))$ 这是译文 $h \in U_g$. 这是译文 s 这是译文 U 这是译文 σ_g 这是译文 U_g . 这是译文 $t_{g_1g_2}: U_{g_1} \cap U_{g_2} \rightarrow \mathbf{U}(1)$ 这是译文

$$\sigma_{g_1}(h)(\sigma_{g_2}(h))^{-1} = \iota(c(g_1, g_1^{-1}h)(c(g_2, g_2^{-1}h))^{-1}) =: \iota(t_{g_1g_2}(h)) \quad (\text{B.27})$$

这是译文 $h \in U_{g_1} \cap U_{g_2}$.³⁸ 这是译文 $g_{1,2,3} \in \mathbf{G}$ 这是译文 $U_{g_1} \cap U_{g_2} \cap U_{g_3} \neq \emptyset$ 这是译文

$$t_{g_1g_2}(h)t_{g_2g_3}(h) = t_{g_1g_3}(h) \quad (\text{B.28})$$

这是译文 $h \in U_{g_1} \cap U_{g_2} \cap U_{g_3}$. 这是译文 $t_{g_1g_2}: U_{g_1} \cap U_{g_2} \rightarrow \mathbf{U}(1)$ 这是译文这`是译文这是译文 $t_g: U_g \rightarrow \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $\iota(t_g(h)) := d(g)d(g^{-1}h)$ 这是译文 $h \in U_g$, 这是译文 (??) 这是译文

$$\tilde{t}_{g_1g_2}(h) = t_{g_1}(h)t_{g_1g_2}(h)(t_{g_2}(h))^{-1}, \quad (\text{B.29})$$

这是译文, 这`是译文这是译文这`是译文这是译文 $\check{H}^1(\{U_g\}_{g \in \mathbf{G}}, \mathbf{U}(1))$ 这是译文 $\check{H}^1(\mathbf{G}, \mathbf{U}(1)) \cong \check{H}^2(\mathbf{G}, \mathbb{Z})$. 这是译文 $H^2(\mathbf{G}, \mathbf{U}(1)) \rightarrow \check{H}^2(\mathbf{G}, \mathbb{Z})$ 这是译文这`是译文这是译文 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{G}$ 这是译文.

C. 这是译文 ??

这是译文 $(\text{Ad}_g)^*\omega$. 这是译文 ω 这是译文 (??) 这是译文 ξ_g 这是译文 $g \in \mathbf{G}$ 这是译文 (??). 这是译文

$$(\text{Ad}_g)^*\omega = \omega + d\xi_g, \quad (\text{C.1})$$

³⁷这是译文.

³⁸这是译文 $U_g \ni h \mapsto c(g, g^{-1}h) \in \mathbf{U}(1)$ 这是译文 c 这是译文 $(\mathbb{1}, \mathbb{1}) \in \mathbf{G} \times \mathbf{G}$.

这是译文. [?, Equation (4.6.6)]. 这是译文 $\mathbb{1} \in L_0\mathbf{G}$ 这是译文 $U, V \in L_0\mathfrak{g}$ 这是译文

$$\begin{aligned}\omega_{\mathbb{1}}(\text{Ad}_g U, \text{Ad}_g V) &= \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \text{Ad}_{g(r)} U(r), \frac{\partial \text{Ad}_{g(r)} V(r)}{\partial r} \right\rangle \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \text{Ad}_{g(r)} U(r), \text{Ad}_{g(r)} \left(\frac{\partial V(r)}{\partial r} + \left[g^{-1}(r) \frac{\partial g(r)}{\partial r}, V(r) \right] \right) \right\rangle.\end{aligned}\tag{C.2}$$

这是译文 Ad-这是译文 $(d\xi_g|_{\mathbb{1}})(U, V) = -\xi_g|_{\mathbb{1}}([U, V])$, 这是译文

$$\begin{aligned}\omega_{\mathbb{1}}(\text{Ad}_g U, \text{Ad}_g V) &= \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle U(r), \frac{\partial V(r)}{\partial r} \right\rangle - \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle [U(r), V(r)], g^{-1}(r) \frac{\partial g(r)}{\partial r} \right\rangle \\ &= \omega_{\mathbb{1}}(U, V) + (d\xi_g|_e)(U, V).\end{aligned}\tag{C.3}$$

这是译文.

这是译文. 这是译文 $(\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1} \in \mathbf{N}$ 这是译文 $\hat{h}_{1,2} \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$. 这是译文 $\hat{n}_{1,2} \in \mathbf{N}$, 这是译文

$$\begin{aligned}(\mathfrak{t}(\hat{h}_1 \hat{n}_1) \triangleright (\hat{h}_2 \hat{n}_2)) \hat{h}_1 \hat{n}_1 (\hat{h}_2 \hat{n}_2)^{-1} (\hat{h}_1 \hat{n}_1)^{-1} \\ &= (\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright (\hat{h}_2 \hat{n}_2)) \hat{h}_1 \hat{n}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{n}_2^{-1} \hat{n}_1^{-1} \hat{h}_1^{-1} \\ &= (\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) (\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{n}_2) \hat{h}_1 \hat{n}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{n}_2^{-1} \hat{n}_1^{-1} \hat{h}_1^{-1} \\ &= (\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1} \\ &\quad \times \underbrace{\hat{h}_1 \hat{h}_2 \hat{h}_1^{-1} (\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{n}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1}}_{\in \mathbf{N}} \\ &\quad \times \underbrace{\hat{h}_1 \hat{h}_2 \hat{n}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{n}_2^{-1} \hat{n}_1^{-1} \hat{h}_1^{-1}}_{\in \mathbf{N}},\end{aligned}\tag{C.4}$$

这是译文 (??), 这是译文 $\mathbf{N}$, 这是译文 $\mathbf{N}$. 这是译文, $(\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1} \in \mathbf{N}$ 这是译文 $\mathfrak{t}([\hat{h}_1]) \triangleright [\hat{h}_2] = [\hat{h}_1][\hat{h}_2][\hat{h}_1]^{-1}$ 这是译文 $[\hat{h}_1], [\hat{h}_2] \in (P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N}$ 这是译文 (??) 这是译文 (??).

这是译文 $(\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1} \in \mathbf{N}$, 这是译文 $\hat{h}_{1,2} = (f_{1,2}, z_{1,2})$. 这是译文 (??) 这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文

$$f := \mathfrak{b}(f_1) f_2 \mathfrak{b}(f_1^{-1}) f_1 f_2^{-1} f_1^{-1}\tag{C.5a}$$

for the $P_0 L_0 \mathbf{G}$ -component of $(\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1}$. Evidently, $\mathfrak{b}(f) = \mathbb{1} \in P_0 L_0 \mathbf{G}$ and so $f \in L_0 L_0 \mathbf{G}$. Likewise, again using (??) together with (??) and (??), the $\mathbf{U}(1)$ -component of $(\mathfrak{t}(\hat{h}_1) \triangleright \hat{h}_2) \hat{h}_1 \hat{h}_2^{-1} \hat{h}_1^{-1}$ is

$$\begin{aligned}z &:= c(\mathfrak{b}(f_1) f_2 \mathfrak{b}(f_1^{-1}), f_1 f_2^{-1} f_1^{-1}) c^{-1}(f_1 f_2, f_1^{-1}) \\ &\quad \times c(f_1^{-1}, f_1 f_2) c^{-1}(f_1 f_2 f_1^{-1}, f_1 f_2^{-1} f_1^{-1}) \exp \left(\int_0^1 dt \xi_{\mathfrak{b}(f_1)} \left(f_2^{-1} \frac{\partial f_2}{\partial t} \right) \right)\end{aligned}\tag{C.5b}$$

with ξ_g defined in (??). 这是译文

$$\text{hol}^{-1}(f) = z. \quad (\text{C.6})$$

这是译文 (??). 这是译文 $c(b(f_1)f_2b(f_1^{-1}), f_1f_2^{-1}f_1^{-1})$, 这是译文 $\text{hol}^{-1}(f)$. 这是译文 (??) 这是译文 (??). 这是译文 ω 这是译文 (??) 这是译文 $\square$ 这是译文

$$\left(b(f_1)f_1^{-1}, b(f_1)\overline{f_2}, b(f_1f_2)\overline{f_1^{-1}}, b(f_1)f_2b(f_1^{-1}) \right) \quad (\text{C.7})$$

这是译文

$$(s, t) \mapsto (b(f_1))(r)f_2(s, r)f_1^{-1}(1-t, r) \quad \text{for all } s, t \in [0, 1], \quad (\text{C.8})$$

这是译文 r 这是译文

$$\int_{\square} \omega = \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \int_0^1 ds \left\langle f_2^{-1}(s, r) \frac{\partial f_2(s, r)}{\partial s}, b(f_1^{-1}(s, r)) \frac{\partial b(f_1(s, r))}{\partial r} \right\rangle. \quad (\text{C.9})$$

这是译文 ω 这是译文 $b(f_1)$ 这是译文 (??) 这是译文 t 这是译文 (??).

这是译文. 这是译文 $\gamma \in L_0L_0\mathfrak{g}$. 这是译文 $\exp(t\gamma) \in L_0L_0\mathbf{G}$ 这是译文 t 这是译文

$$\text{hol}(\exp(t\gamma)) = \exp \left(- \int_{D_{\exp(t\gamma)}} \omega \right) = \exp \left(- \int_{\tilde{D}_{t\gamma}} \tilde{\omega} \right), \quad (\text{C.10})$$

这是译文 $\tilde{D}_{t\gamma}$ 这是译文 $L_0\mathfrak{g}$ 这是译文 $t\gamma$ 这是译文 $\exp(\tilde{D}_{t\gamma}) = D_{\exp t\gamma}$, 这是译文

$$\tilde{\omega} := \exp^* \omega = \frac{i}{4\pi} \int_0^1 dr \left\langle \theta_{V(r)}, \frac{\partial \theta_{V(r)}}{\partial r} \right\rangle \in \Omega^2(L_0\mathfrak{g}), \quad (\text{C.11})$$

这是译文

$$\theta_V := \frac{1 - e^{-\text{ad}_V}}{\text{ad}_V} dV \quad (\text{C.12})$$

这是译文 V 这是译文 $V \mapsto V$ 这是译文 $L_0\mathfrak{g}$. 这是译文 (??) 这是译文 t 这是译文

$$\begin{aligned} \text{hol}(\exp(t\gamma)) &= 1 - \frac{i}{4\pi} \int_{\tilde{D}_{t\gamma}} \int_0^1 dr \left\langle V(r), \frac{\partial V(r)}{\partial r} \right\rangle + \mathcal{O}(t^3) \\ &= 1 + \frac{i}{4\pi} \int_{t\gamma} \int_0^1 dr \left\langle dV(r), \frac{\partial V(r)}{\partial r} \right\rangle + \mathcal{O}(t^3) \\ &= 1 + \frac{it^2}{4\pi} \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle \frac{\partial \gamma(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial \gamma(s, r)}{\partial r} \right\rangle + \mathcal{O}(t^3). \end{aligned} \quad (\text{C.13})$$

这是译文 $L_0\mathfrak{g}$ 这是译文 $s \mapsto t\gamma(s)$. 这是译文

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 \text{hol}(\exp(t\gamma)) = 0, \quad (\text{C.14})$$

这是译文 (??).³⁹

³⁹这是译文 [?] 这是译文 [?].

这是译文 ℓ 这是译文 $L_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 t 这是译文 ℓ_0 . 这是译文

$$\begin{aligned} & \text{hol}(\ell_0) \frac{d}{dt} \Big|_0 \text{hol}^{-1}(\ell(t)) \\ &= -\frac{i}{2\pi} \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{d}{dt} \Big|_0 \ell(t, s, r) \ell_0^{-1}(s, r) \right), \frac{\partial \ell_0(s, r)}{\partial r} \ell_0^{-1}(s, r) \right\rangle \\ &= -\frac{i}{2\pi} \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle \ell_0^{-1}(s, r) \frac{\partial \ell_0(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial}{\partial r} \left(\ell_0^{-1}(s, r) \frac{d}{dt} \Big|_0 \ell(t, s, r) \right) \right\rangle. \end{aligned} \quad (\text{C.15})$$

这是译文

$$\frac{d}{dt} \Big|_0 (\text{hol}(\ell_0) \text{hol}^{-1}(\ell(t)) c^{-1}(\ell_0, \ell_0^{-1}) c(\ell_0^{-1}, \ell(t))) = \frac{d}{dt} \Big|_0 \text{hol}^{-1}(\ell_0^{-1} \ell(t)) = 0, \quad (\text{C.16})$$

这是译文 $(\ell_0, \text{hol}^{-1}(\ell_0))^{-1} \cdot (\ell(t), \text{hol}^{-1}(\ell(t))) \in \mathbf{N}$, 这是译文 (??).

这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$. 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 ω 这是译文 (??). 这是译文 $\omega \in \Omega^2(L_0 \mathbf{G}, \mathbf{u}(1))$ 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $\Phi_t : P_0 L_0 \mathbf{G} \rightarrow P_0 L_0 \mathbf{G}$ 这是译文 $t \in [0, \infty)$ 这是译文 $(\Phi_t f)(s, r) := f(e^{-t}s, r)$ 这是译文 $f \in P_0 L_0 \mathbf{G}$. 这是译文

$$\hat{\mu} := \mu' - \int_0^\infty dt \Phi_t^*(\iota_\xi \pi_1^* \flat^* \omega) \in \Omega^1(P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1), \mathbf{u}(1)), \quad (\text{C.17})$$

这是译文 μ' 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathbf{U}(1)$, ξ 这是译文 Φ_t , ι_ξ 这是译文 ξ , π_1 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$, 这是译文 $\flat$ 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \rightarrow L_0 \mathbf{G}$. 这是译文 $(f, z) \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文

$$\hat{\mu}_{(f,z)} = z^{-1} dz + \frac{i}{2\pi} \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial}{\partial r} (f^{-1}(s, r) df(s, r)) \right\rangle. \quad (\text{C.18})$$

这是译文

$$d \left(f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s} \right) = \frac{\partial}{\partial s} (f^{-1}(s, r) df(s, r)) + \left[f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s}, f^{-1}(s, r) df(s, r) \right], \quad (\text{C.19a})$$

$$\begin{aligned} & d \left\langle f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial}{\partial r} (f^{-1}(s, r) df(s, r)) \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{\partial}{\partial s} (f^{-1}(s, r) df(s, r)), \frac{\partial}{\partial r} (f^{-1}(s, r) df(s, r)) \right\rangle, \end{aligned} \quad (\text{C.19b})$$

and

$$\begin{aligned} & \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle \frac{\partial}{\partial s} (f^{-1}(s, r) df(s, r)), \frac{\partial}{\partial r} (f^{-1}(s, r) df(s, r)) \right\rangle \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dr \left\langle f^{-1}(1, r) df(1, r), \frac{\partial}{\partial r} (f^{-1}(1, r) df(1, r)) \right\rangle, \end{aligned} \quad (\text{C.19c})$$

这是译文

$$d\hat{\mu} = \pi_1^* \flat^* \omega. \quad (\text{C.20})$$

这是译文 $\hat{\mu}$ 这是译文 $(P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N} \cong \widehat{L_0 \mathbf{G}}$. 这是译文 $\mathbf{N}$. 这是译文 $\hat{h} \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $\hat{n} \in \mathbf{N}$, 这是译文

$$R_{\hat{n}}^* \hat{\mu}_{\hat{h}\hat{n}} = \hat{\mu}_{\hat{h}} = L_{\hat{n}}^* \hat{\mu}_{\hat{n}\hat{h}}, \quad (\text{C.21})$$

这是译文 $R_{\hat{n}}$ 这是译文 $L_{\hat{n}}$ 这是译文 $\hat{n}$, 这是译文 (??). 这是译文⁴⁰ 这是译文

$$\mathcal{L}_{V^{R,L}} \hat{\mu} = 0, \quad (\text{C.22})$$

这是译文 V^R 这是译文 V^L 这是译文 $\mathbf{N}$, 这是译文 $\mathcal{L}_V = d\iota_V + \iota_V d$ 这是译文 $\iota_V d\hat{\mu} = \iota_V \pi_1^* \flat^* \omega = 0$, 这是译文 $V^{R,L}$ 这是译文 $\flat$, 这是译文

$$\iota_V \hat{\mu} = 0. \quad (\text{C.23})$$

这是译文 $L(t) = (\ell(t), \text{hol}^{-1}(\ell(t))) \in \mathbf{N}$ 这是译文 $L(0) = (\mathbb{1}_{P_0 L_0 \mathbf{G}}, \mathbb{1}_{\mathbf{U}(1)})$. 这是译文 $\dot{\ell}(0) := \frac{d}{dt}\big|_0 \ell(t) \in L_0 L_0 \mathbf{g}$. 这是译文 $F = (f, z) \in P_0 L_0 \mathbf{G}$, 这是译文 $\mathbf{N}$ 这是译文

$$V_F^R = \frac{d}{dt}\bigg|_0 F \cdot L(t) = \left(f \dot{\ell}(0), z \frac{d}{dt}\bigg|_0 c(f, \ell(t)) \right), \quad (\text{C.24})$$

这是译文 (??) 这是译文 (??), 这是译文

$$\hat{\mu}_F(X_F^R) = \frac{d}{dt}\bigg|_0 c(f, \ell(t)) + \frac{i}{2\pi} \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle f^{-1}(s, r) \frac{\partial f(s, r)}{\partial s}, \frac{\partial \dot{\ell}(0)}{\partial r} \right\rangle = 0, \quad (\text{C.25})$$

这是译文 (??) 这是译文 (??). 这是译文 (??) 这是译文 V^L 这是译文 $\mathbf{N}$.

这是译文 (??) (这是译文 (??)), 这是译文 $\hat{\mu}$ 这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$, 这是译文 (??) 这是译文 ω . 这是译文 (??) 这是译文.

这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$. 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$. 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$. 这是译文 $\hat{h}(t) = (f(t), z(t))$ 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $t \in [0, 1]$ 这是译文 $\frac{d}{dt}\big|_0 \hat{h}(t) \in T_{\hat{h}(0)}(P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))$ 这是译文 $\hat{h}(0)$. 这是译文 θ^L 这是译文 $\frac{d}{dt}\big|_0 \hat{h}(t)$,

$$\hat{\theta}_{\hat{h}(0)}^L \left(\frac{d}{dt}\bigg|_0 \hat{h}(t) \right) := \hat{h}^{-1}(0) \frac{d}{dt}\bigg|_0 \hat{h}(t), \quad (\text{C.26})$$

这是译文

$$\hat{\theta}_{(f,z)}^L = (\theta_f^L, \hat{\mu}_{(f,z)}) \quad (\text{C.27})$$

这是译文 $(f, z) \in P_0 L_0 \mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$ 这是译文 $\hat{\mu}$ 这是译文 (??). 这是译文

$$\hat{\theta}_{(f,z)}^R = \left(\theta_f^R, \hat{\mu}_{(f,z)} + \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle f^{-1}(1, r) \frac{\partial f(1, r)}{\partial r}, \theta_{f(1,r)}^L \right\rangle \right), \quad (\text{C.28})$$

这是译文 θ^R 这是译文 $P_0 L_0 \mathbf{G}$. 这是译文 (??), 这是译文

$$d\hat{\theta}^{L,R} = \mp \frac{1}{2} [\hat{\theta}^{L,R}, \hat{\theta}^{L,R}], \quad (\text{C.29})$$

这是译文 L/R . 这是译文, $\hat{\mu}$ 这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$. 这是译文 $\hat{\theta}^L$ 这是译文 $\hat{\theta}^R$ 这是译文 $\widehat{L_0 \mathbf{G}}$.

⁴⁰这是译文 $\Phi_t^* \alpha = e^{t\mathcal{L}_V} \alpha$ 这是译文 Φ_t 这是译文 V 这是译文 α .

这是译文 $\hat{h}\nabla\hat{h}^{-1}$. 这是译文 (??), (??), 这是译文 (??) 这是译文 $\text{String}(\mathbf{G})$ -这是译文

$$\hat{h}\nabla\hat{h}^{-1} = \hat{h}d\hat{h}^{-1} + \hat{h}(A \triangleright \hat{h}^{-1}), \quad (\text{C.30})$$

这是译文 $\hat{h} = [(f, z)] \in (P_0L_0\mathbf{G} \times \mathbf{U}(1))/\mathbf{N}$ 这是译文 A 这是译文 $P_0\mathbf{g}$. 这是译文 $\hat{h}d\hat{h}^{-1} = -\hat{\theta}_h^R$
这是译文 $P_0\mathbf{G}$ 这是译文

$$\begin{aligned} \hat{h}(g \triangleright \hat{h}^{-1}) &= [(f, z)](g \triangleright [(f, z)]^{-1}) \\ &= \left[\left(fgf^{-1}g^{-1}, c^{-1}(f, f^{-1})c(f, gf^{-1}g^{-1}) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \times \exp \left(-\frac{i}{2\pi} \int_0^1 ds \int_0^1 dr \left\langle g^{-1}(r) \frac{\partial g(r)}{\partial r}, \frac{\partial f(s, r)}{\partial s} f^{-1}(s, r) \right\rangle \right) \right) \right], \end{aligned} \quad (\text{C.31})$$

这是译文 $g \in P_0\mathbf{G}$, 这是译文 (??) 这是译文 $P_0L_0\mathbf{G} \times \mathbf{U}(1)$. 这是译文 $g = 1 + A$ 这是译文 $\frac{\partial}{\partial s}A = 0$, 这是译文 $\mathbf{n}$, 这是译文

$$\hat{h}(A \triangleright \hat{h}^{-1}) = \left(\flat(f)[A, \flat(f^{-1})], \frac{i}{2\pi} \int_0^1 dr \left\langle \flat(f^{-1}(s, r)) \frac{\partial \flat(f(s, r))}{\partial r}, A(r) \right\rangle \right). \quad (\text{C.32})$$

Acknowledgements

We thank Hyungrok Kim and Paul Skerrett for fruitful discussions. We are particularly grateful to David Roberts for his contribution to the ‘Workshop on Higher Gauge Theory and Higher Quantization’ in 2014 and for a number of helpful discussions related to signs in the literature. The work of CS was partially supported by the Leverhulme Research Project Grant RPG-2018-329 ‘The Mathematics of M5-Branes’.

Data and Licence Management

No additional research data beyond the data presented and cited in this work are needed to validate the research findings in this work. For the purpose of open access, the authors have applied a Creative Commons Attribution (CC BY) licence to any Author Accepted Manuscript version arising.

References

- [1] M. K. Murray, *Bundle gerbes*, *J. Lond. Math. Soc.* **54** (1996) 403 [[dg-ga/9407015](#)].
- [2] M. K. Murray, *An introduction to bundle gerbes*, in: “The many facets of geometry: A tribute to Nigel Hitchin,” eds. O. García-Prada, J.-P. Bourguignon and S. Salamon, Oxford University Press, Oxford, 2010 [[doi](#)] [[0712.1651](#)] [[math.DG](#)].
- [3] N. J. Hitchin, *Lectures on special Lagrangian submanifolds*, [math.DG/9907034](#).
- [4] D. S. Chatterjee, *On the construction of abelian gerbs*, PhD thesis, Trinity College Cambridge (1998) available [online](#).

- [5] E. Bergshoeff, M. de Roo, B. de Wit, and P. van Nieuwenhuizen, *Ten-dimensional Maxwell–Einstein supergravity, its currents, and the issue of its auxiliary fields*, Nucl. Phys. B **195** (1982) 97.
- [6] G. F. Chapline and N. S. Manton, *Unification of Yang–Mills theory and supergravity in ten dimensions*, Phys. Lett. B **120** (1983) 105.
- [7] T. Nikolaus and K. Waldorf, *Higher geometry for non-geometric T-duals*, Commun. Math. Phys. **374** (2019) 317 [[1804.00677](#) [\[math.AT\]](#)].
- [8] H. Kim and C. Saemann, *Non-geometric T-duality as higher groupoid bundles with connections*, [2204.01783](#) [\[hep-th\]](#).
- [9] C. Saemann and L. Schmidt, *Towards an M5-brane model I: A 6d superconformal field theory*, J. Math. Phys. **59** (2018) 043502 [[1712.06623](#) [\[hep-th\]](#)].
- [10] C. Saemann and L. Schmidt, *Towards an M5-brane model II: Metric string structures*, Fortschr. Phys. **68** (2020) 2000051 [[1908.08086](#) [\[hep-th\]](#)].
- [11] D. Rist, C. Saemann, and M. van der Worp, *Towards an M5-brane model III: Self-duality from additional trivial fields*, JHEP **2106** (2021) 036 [[2012.09253](#) [\[hep-th\]](#)].
- [12] D. Fiorenza, H. Sati, and U. Schreiber, *Twisted cohomotopy implies twisted string structure on M5-branes*, J. Math. Phys. **62** (2021) 042301 [[2002.11093](#) [\[hep-th\]](#)].
- [13] B. Jurčo, U. Schreiber, C. Saemann, and M. Wolf, *Higher structures in M-theory*, in: “Higher Structures in M-Theory,” proceedings of the LMS/EPSRC Durham Symposium, 12–18 August 2018 [[1903.02807](#) [\[hep-th\]](#)].
- [14] C. Saemann and M. Wolf, *Non-abelian tensor multiplet equations from twistor space*, Commun. Math. Phys. **328** (2014) 527 [[1205.3108](#) [\[hep-th\]](#)].
- [15] C. Saemann and M. Wolf, *Six-dimensional superconformal field theories from principal 3-bundles over twistor space*, Lett. Math. Phys. **104** (2014) 1147 [[1305.4870](#) [\[hep-th\]](#)].
- [16] B. Jurčo, C. Saemann, and M. Wolf, *Semistrict higher gauge theory*, JHEP **1504** (2015) 087 [[1403.7185](#) [\[hep-th\]](#)].
- [17] B. Jurčo, C. Saemann, and M. Wolf, *Higher groupoid bundles, higher spaces, and self-dual tensor field equations*, Fortschr. Phys. **64** (2016) 674 [[1604.01639](#) [\[hep-th\]](#)].
- [18] C. Saemann and M. Wolf, *Supersymmetric Yang–Mills theory as higher Chern–Simons theory*, JHEP **1707** (2017) 111 [[1702.04160](#) [\[hep-th\]](#)].
- [19] T. Nikolaus and K. Waldorf, *Four equivalent versions of non-abelian gerbes*, Pacific J. Math. **246** (2013) 355 [[1103.4815](#) [\[math.DG\]](#)].
- [20] L. Breen and W. Messing, *Differential geometry of gerbes*, Adv. Math. **198** (2005) 732 [[math.AG/0106083](#)].
- [21] P. Aschieri, L. Cantini, and B. Jurčo, *Nonabelian bundle gerbes, their differential geometry and gauge theory*, Commun. Math. Phys. **254** (2005) 367 [[hep-th/0312154](#)].
- [22] H. Sati, U. Schreiber, and J. Stasheff, *L_∞ -algebra connections and applications to String- and Chern–Simons n -transport*, in: “Quantum Field Theory,” eds. B. Fauser, J. Tolksdorf and E. Zeidler, p. 303, Birkhäuser 2009 [[doi](#)] [[0801.3480](#) [\[math.DG\]](#)].
- [23] J. C. Baez and U. Schreiber, *Higher gauge theory*, Contemp. Math. **431** (2007) 7 [[math.DG/0511710](#)].
- [24] U. Schreiber and K. Waldorf, *Parallel transport and functors*, J. Homot. Relat. Struct. **4** (2009) 187 [[0705.0452](#) [\[math.DG\]](#)].
- [25] U. Schreiber and K. Waldorf, *Connections on non-abelian gerbes and their holonomy*, Th. Appl. Cat. **28** (2013) 476 [[0808.1923](#) [\[math.DG\]](#)].
- [26] A. Gastel, *Canonical gauges in higher gauge theory*, Commun. Math. Phys. **376** (2019) 1053 [[1810.06278](#) [\[math-ph\]](#)].

- [27] H. Sati, U. Schreiber, and J. Stasheff, *Differential twisted string and fivebrane structures*, *Commun. Math. Phys.* **315** (2012) 169 [0910.4001 [math.AT]].
- [28] D. Fiorenza, U. Schreiber, and J. Stasheff, *Čech cocycles for differential characteristic classes – An infinity-Lie theoretic construction*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **16** (2012) 149 [1011.4735 [math.AT]].
- [29] H. Kim and C. Saemann, *Adjusted parallel transport for higher gauge theories*, *J. Phys. A* **52** (2020) 445206 [1911.06390 [hep-th]].
- [30] L. Borsten, H. Kim, and C. Saemann, *EL_∞ -algebras, generalized geometry, and tensor hierarchies*, **2106.00108** [hep-th].
- [31] D. McLaughlin, *Orientation and string structures on loop space*, *Pacific J. Math.* **155** (1992) 143.
- [32] T. Nikolaus, C. Sachse, and C. Wockel, *A smooth model for the string group*, *Int. Math. Res. Notices.* **2013** (2013) 3678 [1104.4288 [math.AT]].
- [33] J. C. Baez, D. Stevenson, A. S. Crans, and U. Schreiber, *From loop groups to 2-groups*, *Homol. Homot. Appl.* **9** (2007) 101 [math.QA/0504123].
- [34] C. Schommer-Pries, *Central extensions of smooth 2-groups and a finite-dimensional string 2-group*, *Geom. Top.* **15** (2011) 609 [0911.2483 [math.AT]].
- [35] G. A. Demessie and C. Saemann, *Higher gauge theory with string 2-groups*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **21** (2017) 1895 [1602.03441 [math-ph]].
- [36] J. Bagger and N. D. Lambert, *Gauge symmetry and supersymmetry of multiple M2-branes*, *Phys. Rev. D* **77** (2008) 065008 [0711.0955 [hep-th]].
- [37] A. Gustavsson, *Algebraic structures on parallel M2-branes*, *Nucl. Phys. B* **811** (2009) 66 [0709.1260 [hep-th]].
- [38] C. Saemann and L. Schmidt, *The non-abelian self-dual string and the $(2,0)$ -theory*, *Lett. Math. Phys.* **110** (2020) 1001 [1705.02353 [hep-th]].
- [39] J. C. Baez and A. D. Lauda, *Higher-dimensional algebra V: 2-groups*, *Th. App. Cat.* **12** (2004) 423 [math.QA/0307200].
- [40] E. Aldrovandi and B. Noohi, *Butterflies I: Morphisms of 2-group stacks*, *Adv. Math.* **221** (2009) 687 [0808.3627 [math.CT]].
- [41] B. Noohi, *On weak maps between 2-groups*, **math.CT/0506313**.
- [42] B. Noohi, *Integrating morphisms of Lie 2-algebras*, *Compositio Math.* **149** (2013) 264 [0910.1818 [math.QA]].
- [43] B. Jurčo, L. Raspollini, C. Saemann, and M. Wolf, *L_∞ -algebras of classical field theories and the Batalin–Vilkovisky formalism*, *Fortsch. Phys.* **67** (2019) 1900025 [1809.09899 [hep-th]].
- [44] B. Jurčo, T. Macrelli, L. Raspollini, C. Saemann, and M. Wolf, *L_∞ -algebras, the BV formalism, and classical fields*, in: “Higher Structures in M-Theory,” proceedings of the LMS/EPSRC Durham Symposium, 12–18 August 2018 [1903.02887 [hep-th]].
- [45] J. Munkres, *Topology*, Springer, 2014.
- [46] L. Dabrowski and A. Trautman, *Spinor structures in spheres and projective spaces*, *J. Math. Phys.* **27** (1986) 2022.
- [47] D. Fiorenza, H. Sati, and U. Schreiber, *Twisted cohomotopy implies M-theory anomaly cancellation on 8-manifolds*, *Commun. Math. Phys.* **377** (2020) 1961 [1904.10207 [hep-th]].
- [48] I. R. Porteous, *Clifford algebras and the classical groups*, Cambridge University Press, 1995.
- [49] M. F. Atiyah, *Geometry of Yang–Mills fields*, Lezioni Fermiane, Pisa, 1979.
- [50] A. D. Popov, *Loop groups in Yang–Mills theory*, *Phys. Lett. B* **748** (2015) 439 [1505.06634 [hep-th]].
- [51] K. Waldorf, *String connections and Chern–Simons theory*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **365** (2013) 4393 [0906.0117 [math.DG]].

- [52] R. Tellez-Dominguez, *Chern correspondence for higher principal bundles*, [2310.12738](#) [[math.DG](#)].
- [53] A. L. Carey and M. K. Murray, *String structures and the path fibration of a group*, *Commun. Math. Phys.* **141** (1991) 441.
- [54] M. K. Murray and D. Stevenson, *Higgs fields, bundle gerbes and string structures*, *Commun. Math. Phys.* **243** (2003) 541 [[math.DG/0106179](#)].
- [55] A. Pressley and G. Segal, *Loop groups*, Oxford Mathematical Monographs, Oxford, 1988.
- [56] J. Mickelsson, *Current algebras and groups*, Plenum Press, New York, 1989 [[doi](#)].
- [57] M. K. Murray, *Another construction of the central extension of the loop group*, *Commun. Math. Phys.* **116** (1988) 73.
- [58] J. Mickelsson, *Kac–Moody groups, topology of the Dirac determinant bundle, and fermionization*, *Commun. Math. Phys.* **110** (1987) 173.
- [59] M. K. Murray and D. Stevenson, *Yet another construction of the central extension of the loop group*, National Research Symposium on Geometric Analysis and Applications Canberra, Australia, June 26–30, 2000 [[math.DG/0101258](#)].
- [60] D. M. Roberts, *Explicit string bundles*, notes for talk at the “Workshop on Higher Gauge Theory and Higher Quantization,” Heriot–Watt University, Edinburgh, June 26/27 2014 [[2203.04544](#) [[math.DG](#)]].
- [61] R. Brown and C. B. Spencer, *$\mathcal{G}$ -groupoids, crossed modules and the fundamental groupoid of a topological group*, *Indag. Math. (Proc.)* **79** (1976) 296.
- [62] S.-S. Porst, *Strict 2-groups are crossed modules*, [0812.1464](#) [[math.CT](#)].
- [63] B. Jurčo, *Crossed module bundle gerbes; classification, string group and differential geometry*, *Int. J. Geom. Meth. Mod. Phys.* **08**, **2011** (2011) 1079 [[math.DG/0510078](#)].
- [64] P. S. Howe, N. D. Lambert, and P. C. West, *The self-dual string soliton*, *Nucl. Phys. B* **515** (1998) 203 [[hep-th/9709014](#)].
- [65] M. Akyol and G. Papadopoulos, *(1,0) superconformal theories in six dimensions and Killing spinor equations*, *JHEP* **1207** (2012) 070 [[1204.2167](#) [[hep-th](#)]].
- [66] C. Saemann and M. Wolf, *On twistors and conformal field theories from six dimensions*, *J. Math. Phys.* **54** (2013) 013507 [[1111.2539](#) [[hep-th](#)]].
- [67] M. G. Eastwood, *The generalized Penrose–Ward transform*, *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* **97** (1985) 165.
- [68] R. S. Ward, *On self-dual gauge fields*, *Phys. Lett. A* **61** (1977) 81.
- [69] N. J. Hitchin, *Monopoles and geodesics*, *Commun. Math. Phys.* **83** (1982) 579.
- [70] E. Witten, *Perturbative gauge theory as a string theory in twistor space*, *Commun. Math. Phys.* **252** (2004) 189 [[hep-th/0312171](#)].
- [71] A. D. Popov and C. Saemann, *On supertwistors, the Penrose–Ward transform and $\mathcal{N} = 4$ super Yang–Mills theory*, *Adv. Theor. Math. Phys.* **9** (2005) 931 [[hep-th/0405123](#)].
- [72] A. D. Popov, C. Saemann, and M. Wolf, *The topological B-model on a mini-supertwistor space and supersymmetric Bogomolny monopole equations*, *JHEP* **0510** (2005) 058 [[hep-th/0505161](#)].
- [73] J. Isenberg, P. B. Yasskin, and P. S. Green, *Non-self-dual gauge fields*, *Phys. Lett. B* **78** (1978) 462.
- [74] E. Witten, *An interpretation of classical Yang–Mills theory*, *Phys. Lett. B* **77** (1978) 394.
- [75] G. Khenkin and Y. Manin, *Twistor description of classical Yang–Mills–Dirac fields*, *Phys. Lett. B* **95** (1980) 405.
- [76] R. Pool, *Some applications of complex geometry to field theory*, PhD Thesis, Rice University Texas, 1981, available [online](#).
- [77] N. P. Buchdahl, *Analysis on analytic spaces and non-self-dual Yang–Mills fields*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **288** (1985) 431.

- [78] A. D. Popov, *A twistor space action for Yang–Mills theory*, *Phys. Rev. D* **104** (2021) 026015 [2103.11840 [\[hep-th\]](#)].
- [79] C. Saemann, *On the mini-superambitwistor space and $\mathcal{N} = 8$ super Yang–Mills theory*, *Adv. Math. Phys.* **2009** (2009) 784215 [[hep-th/0508137](#)].
- [80] C. Saemann, R. Wimmer, and M. Wolf, *A twistor description of six-dimensional $\mathcal{N} = (1, 1)$ super Yang–Mills theory*, *JHEP* **1205** (2012) 20 [[1201.6285 \[hep-th\]](#)].
- [81] R. Penrose, *Nonlinear gravitons and curved twistor theory*, *Gen. Rel. Grav.* **7** (1976) 31.
- [82] M. Atiyah, N. J. Hitchin, and I. Singer, *Self-duality in four-dimensional Riemannian geometry*, *Proc. Roy. Soc. Lond. A* **362** (1978) 425.
- [83] S. A. Merkulov, *Supersymmetric nonlinear graviton*, *Funct. Anal. Appl.* **26** (1992) 72.
- [84] M. Wolf, *Self-dual supergravity and twistor theory*, *Class. Quant. Grav.* **24** (2007) 6287 [[0705.1422 \[hep-th\]](#)].
- [85] L. J. Mason and M. Wolf, *Twistor actions for self-dual supergravities*, *Commun. Math. Phys.* **288** (2009) 97 [[0706.1941 \[hep-th\]](#)].
- [86] C. R. LeBrun, *Ambi-twistors and Einstein’s equations*, *Class. Quant. Grav.* **2** (1985) 555.
- [87] S. A. Merkulov, *Simple supergravity, supersymmetric nonlinear gravitons and supertwistor theory*, *Class. Quant. Grav.* **9** (1992) 2369.
- [88] L. J. Mason, R. A. Reid-Edwards, and A. Taghavi-Chabert, *Conformal field theories in six-dimensional twistor space*, *J. Geom. Phys.* **62** (2012) 2353 [[1111.2585 \[hep-th\]](#)].
- [89] M. Wolf, *A first course on twistors, integrability and gluon scattering amplitudes*, *J. Phys. A* **43** (2010) 393001 [[1001.3871 \[hep-th\]](#)].
- [90] S. Kobayashi and K. Nomizu, *Foundations of differential geometry. Volume I*, Interscience, New York, 1963.
- [91] A. Trautman, *Solutions of the Maxwell and Yang–Mills equations associated with Hopf fibrings*, *Int. J. Theor. Phys.* **16** (1977) 561.
- [92] J. P. Harnad, J. Tafel, and S. Shnider, *Canonical connections on Riemannian symmetric spaces and solutions to the Einstein–Yang–Mills equations*, *J. Math. Phys.* **21** (1980) 2236.
- [93] F. A. Bais and P. Batenburg, *Yang–Mills duality in higher dimensions*, *Nucl. Phys. B* **269** (1986) 363.
- [94] T. A. Ivanova, O. Lechtenfeld, A. D. Popov, and T. Rahn, *Instantons and Yang–Mills flows on coset spaces*, *Lett. Math. Phys.* **89** (2009) 231 [[0904.0654 \[hep-th\]](#)].
- [95] E. Witten, *The index of the Dirac operator in loop space*, in: “Elliptic curves and modular forms in algebraic topology,” *Lectures Notes in Math.* vol 1326, Springer, 1988.
- [96] T. P. Killingback, *World sheet anomalies and loop geometry*, *Nucl. Phys. B* **288** (1987) 578.
- [97] S. Stolz and P. Teichner, *What is an elliptic object?*, in “Topology, geometry and quantum field theory,” volume 308 of *LMS Lecture Note Series*, p. 247–343. Cambridge University Press, 2004, available [online](#).
- [98] A. L. Carey, S. Johnson, M. K. Murray, D. Stevenson, and B.-L. Wang, *Bundle gerbes for Chern–Simons and Wess–Zumino–Witten theories*, *Commun. Math. Phys.* **259** (2005) 577 [[math.DG/0410013](#)].
- [99] J. A. d. Azcárraga and J. M. Izquierdo, *Lie groups, Lie algebras, cohomology and some applications in physics*, Cambridge University Press, 1995.
- [100] G. M. Tuynman and W. A. J. J. Wiegnerinck, *Central extensions and physics*, *J. Geom. Phys.* **4** (1987) 207.
- [101] K.-H. Neeb, *Central extensions of infinite-dimensional Lie groups*, *Ann. Inst. Fourier* **52** (2002) 1365.

- [102] M. Mackaay and R. Picken, *The holonomy of gerbes with connections*, *Adv. Math.* **170** (2002) 287 [[math.DG/0007053](#)].
- [103] J. W. Barrett, *Holonomy and path structures in general relativity and Yang–Mills theory*, *Int. J. Theor. Phys.* **30** (1991) 1171.